

SISTEM MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA IKLIM DENGAN METODE HOLT-WINTERS (STUDI KASUS : KABUPATEN ACEH BESAR)

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer

Oleh:

DZULKIRAM HILMI
2108107010049



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
MEI, 2025**

PENGESAHAN PROPOSAL

SISTEM MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA IKLIM DENGAN METODE HOLT-WINTERS (STUDI KASUS : KABUPATEN ACEH BESAR)

Oleh:

Nama : Dzulkiram Hilmi
NPM : 2108107010049
Jurusan : Jurusan Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:

Koordinator Prodi S1 Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech..
NIP. 197410011999031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir yang berjudul **“Sistem Manajemen dan Analisis Data Iklim dengan Metode Holt-Winters (Studi Kasus : Kabupaten Aceh Besar)”**. Penulisan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada.

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Khairil Basyar dan Ibunda Nasriah yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material, serta menjadi sumber motivasi terbesar dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Dr. Nizamuddin, S.Si., M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech. selaku Ketua Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
4. Bapak Nazaruddin S.Si, M.Eng.Sc., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Zulfan, S.Si., M.Sc selaku Dosen Wali, yang telah memberikan dukungan dan nasihat selama masa studi.
6. Seluruh Dosen di Departemen Informatika Fakultas MIPA atas ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan.
7. Teristimewa untuk teman-teman seperjuangan yang telah menemani penulis sampai hari ini.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyajian Tugas Akhir ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi memperbaiki segala kesalahan. Dan penulis berharap, semoga tulisan ini bermanfaat bagi banyak pihak dan berguna bagi perkembangan ilmu

pengetahuan.

Banda Aceh, 27 Mei 2025

Dzulkiram Hilmi
NPM. 2108107010049

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Proposal	ii
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	 4
2.1 Dataset	4
2.2 Holt-Winters	4
2.3 Flask	5
2.4 Next.js	6
2.5 MongoDB	6
2.6 REST API	6
2.7 Hono	7
2.8 Black Box Testing	7
2.9 Metode Agile	7
2.10 Penelitian Terkait	8
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 11
3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN	11
3.2 ALAT DAN BAHAN	11
3.2.1 Perangkat Keras	11
3.2.2 Perangkat Lunak	11
3.3 METODE PENELITIAN	12
3.3.1 Analisis Kebutuhan	12
3.3.2 Perancangan Sistem	12
3.3.3 Implementasi	15
3.3.4 Pengujian Sistem	15
3.3.5 Analisa Hasil	15
3.3.6 Implementasi Sistem oleh Petani	15
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 17
4.1 Gambaran umum pertanian aceh besar	17
4.2 Implementasi	19
4.2.1 Implementasi Frontend	19
4.2.2 Implementasi Backend	26

4.2.3	Analisa Holt-Winters.....	29
4.2.4	Hosting Sistem	35
4.3	hasil pengujian	35
4.3.1	Pengujian Fungsional	36
4.3.2	Pengujian Akurasi Model.....	40
4.3.3	Implementasi Kalender Tanam Berbasis Hasil Peramalan..	43
4.3.4	Pembahasan	45
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
5.1	kesimpulan	47
5.2	Saran.....	47
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	49
	LAMPIRAN.....	2

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terkait pengembangan sistem manajemen dan analisis data iklim dengan metode holt winter	9
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	11
Tabel 4.1 Contoh prediksi masa tanam.....	20
Tabel 4.3 Statistik Data BMKG.....	30
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Black-Box Sistem	36
Tabel 4.5 Hasil evaluasi model berdasarkan proporsi data pelatihan	41
Tabel 4.6 Tabel Kesetaraan Tanam (Chairani, 2025)	44
Tabel 4.7 Tabel kalender tanam Aceh Besar tahun Juli 2025 - Juni 2026 .	44

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Metode Pengembangan Agile (Amoros, 2022)	8
Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian.....	12
Gambar 3.2 Flowchart sistem.....	13
Gambar 3.3 <i>Dashboard</i>	14
Gambar 3.4 <i>Monitoring</i>	14
Gambar 4.1 Periode tanam dan panen petani Aceh Besar	17
Gambar 4.2 Periode tanam petani Aceh Besar	18
Gambar 4.3 Perbandingan bibit petani Aceh Besar	18
Gambar 4.4 Halaman Utama <i>User</i>	19
Gambar 4.5 Tabel Kondisi Cuaca dari Tanam hingga Panen.....	20
Gambar 4.6 Tampilan halaman login pengguna.....	21
Gambar 4.7 Tampilan halaman registrasi pengguna	21
Gambar 4.8 Tampilan halaman Dashboard	22
Gambar 4.9 Tampilan fitur upload dataset	23
Gambar 4.10 Tampilan halaman Detail Dataset	23
Gambar 4.11 Tampilan halaman pengelolaan kalender tanam	24
Gambar 4.12 Perbandingan akurasi model.....	24
Gambar 4.13 Visualisasi hasil peramalan dalam bentuk grafik	25
Gambar 4.14 Tampilan halaman Kelola Bibit	25
Gambar 4.15 Entity Relationship Diagram (ERD) sistem monitoring iklim ..	26
Gambar 4.16 Class Diagram sistem monitoring iklim	27
Gambar 4.17 Potongan kode <i>endpoint</i> manajemen pengguna.....	28
Gambar 4.18 Potongan kode <i>endpoint</i> unggah dataset.....	28
Gambar 4.19 Potongan kode <i>endpoint</i> kelola bibit	29
Gambar 4.20 Potongan kode <i>endpoint</i> jalankan Holt-Winters	29
Gambar 4.21 Dekomposisi deret waktu curah hujan pada rentang data jan- uari 2005 - juni 2025	32
Gambar 4.22 Dekomposisi deret waktu Kelembaban relatif pada rentang data januari 2005 - juni 2025	33
Gambar 4.23 Dekomposisi deret waktu suhu udara pada rentang data januari 2005 - juni 2025	33
Gambar 4.24 Potongan kode <i>endpoint</i> pemanggilan metode Holt-Winters	35
Gambar 4.25 Hasil peramalan curah hujan dengan metode Holt-Winters untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026.	42
Gambar 4.26 Hasil peramalan kelembaban udara relatif dengan metode Holt-Winters untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026.....	42
Gambar 4.27 Hasil peramalan suhu dengan metode Holt-Winters untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026.	43
Gambar 4.28 Tampilan fitur kalender tanam pada situs zonapetik.tech	45

Gambar 1	Data penelitian yang digunakan dalam sistem peramalan dan kalender tanam.	3
Gambar 2	Profil petani yang menjadi responden dalam survei.....	4
Gambar 3	Periode tanam berdasarkan hasil kuesioner petani.	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim adalah masalah global dengan dampak beragam di tiap negara dan wilayah, termasuk di kawasan Asia Tenggara (Thalheimer & Webersik, 2020). Di negara kepulauan tropis seperti Indonesia, perubahan iklim yang terjadi secara spasial dan temporal menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian, terutama komoditas padi yang merupakan sumber pangan utama masyarakat. Selain perannya dalam ketahanan pangan, budidaya padi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi 29 juta rumah tangga di Indonesia (BPS Indonesia, 2024), sehingga keberlanjutan produksi padi menjadi salah satu aspek penting.

Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya ketidakpastian pola hujan, pergeseran awal musim tanam, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem. Di sektor pertanian, fenomena ini berdampak besar terhadap produktivitas, khususnya pada komoditas padi yang sangat bergantung pada air hujan. Hal ini karena air merupakan komponen utama jaringan tanaman, pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan komponen organik yang terbentuk dari fotosintesis. Di daerah tropis, hampir seluruh kebutuhan air bagi tanaman bergantung pada curah hujan, sehingga keberhasilan panen sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Anomali iklim seperti El Niño dan La Niña memperparah kondisi iklim. El Niño ditandai kenaikan suhu laut di atas normal dan peningkatan tekanan atmosfer di wilayah Indonesia dan Pasifik Barat (Knox et al., 2022), berpotensi menyebabkan kekeringan dan mengancam produksi padi. Sebaliknya, La Niña memicu pendinginan permukaan laut, mendorong pembentukan awan dan curah hujan berlebihan, sehingga meningkatkan risiko banjir (Malau et al., 2023).

Aceh Besar sebagai kabupaten penyangga pangan di Banda Aceh dan wilayah sekitarnya juga menghadapi tantangan perubahan iklim di sektor pertanian, terutama dalam menentukan pola dan jadwal tanam (Sari et al., 2021). Penurunan ketersediaan air, peningkatan suhu, rendahnya kelembaban, keringnya tanah, meningkatnya penguapan air dari tanah dan tumbuhan menjadi faktor penyebab naiknya risiko gagal panen dan turunnya produktivitas padi (Amaluddin, 2014). Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS Aceh) menunjukkan bahwa produksi padi Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 hanya mencapai 155.477 ton, turun dari 200.097 ton pada 2022 (BPS Aceh Besar, 2024). Ini menunjukkan penurunan produksi sebesar 22,30%.

Dalam menghadapi tantangan ini, akan dikembangkan sistem pemantauan kondisi iklim yang dapat membantu petani dan masyarakat dalam mengambil keputusan tanam secara lebih tepat. Upaya ini penting karena peningkatan pengetahuan saja belum

cukup tanpa didukung akses terhadap informasi yang relevan dan mudah dipahami. Sebelumnya, berbagai aplikasi telah dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi di tengah perubahan iklim, seperti pemanfaatan data curah hujan untuk penyusunan pola tanam dan pemantauan kekeringan menggunakan citra Sentinel-2 melalui *Vegetation Condition Index* (VCI) (Hidayat, 2011; Rusdi et al., 2023). Namun demikian, penerapan teknologi ini di Aceh Besar masih belum optimal karena rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur dalam adopsi teknologi Agussabti et al. (2022).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Aceh Besar; *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA); serta citra satelit yang diakses melalui platform Google Earth Engine (GEE). Untuk mengelola data iklim yang berasal dari berbagai platform dan memiliki format yang tidak seragam, sistem ini menggunakan basis data NoSQL MongoDB. MongoDB mendukung penyimpanan data dalam format *JavaScript Object Notation* (JSON) atau *Binary JSON* (BSON), sehingga menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan data tidak terstruktur (Kumar, 2024).

Selain fungsi pengelolaan data, sistem ini dilengkapi metode *forecasting* berbasis *Exponential Smoothing* dengan tiga parameter musiman, yaitu α untuk level data, β untuk tren, dan γ untuk komponen musiman. Ketiganya dioptimalkan guna meminimalkan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) (Aryati et al., 2020). Metode ini cocok untuk meramalkan curah hujan karena menggunakan data deret waktu dari data historis seperti curah hujan, suhu, dan arah angin yang diperoleh dari BMKG. Keunggulan dari metode ini terletak pada kemampuan menangkap pola musiman dan tren sekaligus, dengan pendekatan yang sederhana namun mampu bersaing dengan model peramalan yang lebih kompleks (Wiguna et al., 2023). Hasil analisis ini menjadi dasar penyajian informasi prediktif untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian. Dalam penelitian ini, penulis bekerja sama dengan rekan yang bertanggung jawab atas sistem otomatisasi pengambilan data dan pembersihan dataset, sedangkan penulis berfokus pada pengembangan sistem penyimpanan, analisis, dan visualisasi data iklim.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem manajemen data iklim yang terstruktur menggunakan MongoDB sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu petani maupun mendukung penelitian lanjutan?
2. Bagaimana mengembangkan sistem peramalan iklim menggunakan metode Holt-Winters yang dapat mendukung pengambilan keputusan pertanian?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem manajemen data iklim yang terstruktur menggunakan MongoDB, untuk menyimpan dan mengelola data, sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani serta mendukung penelitian lanjutan.
2. Menerapkan dan mengintegrasikan metode Holt-Winters dalam sistem peramalan iklim untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan pertanian.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem pengelolaan data iklim yang terstruktur dan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim di Aceh Besar.
2. Menyediakan data iklim terstruktur yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian lanjutan di masa mendatang.
3. Menyajikan data iklim Aceh Besar secara transparan dan mudah diakses, guna memperluas pemahaman masyarakat dan mendorong keterlibatan dalam isu perubahan iklim.
4. Membantu pengambilan keputusan tanam oleh petani melalui penyediaan informasi cuaca dan kalender tanam.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 DATASET

Dataset adalah sekumpulan data terstruktur yang dapat diambil kembali dalam satu tautan atau perintah tunggal secara keseluruhan kepada satu entitas, dengan frekuensi pembaruan lebih dari satu kali per menit (Meloda, 2018). Dataset dapat berupa sekumpulan gambar, atau grafik, atau dokumen, serta tabel data klasik. Dengan demikian, pencarian dataset melibatkan penemuan, eksplorasi, dan pengembalian dataset kepada pengguna akhir.

Penelitian ini akan melibatkan tiga sumber dataset, yaitu stasiun BMKG, Buoys, dan citra satelit. Data tersebut akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk informasi yang bermanfaat.

2.2 HOLT-WINTERS

Metode Holt-Winters merupakan salah satu bentuk pemulusan eksponensial (*Exponential Smoothing*) yang dikembangkan untuk data runtun waktu dengan pola tren dan musiman. Sebagai pengembangan dari metode Holt's Linear *Exponential Smoothing*, Holt-Winters menambahkan komponen musiman untuk menangkap fluktuasi periodik, sehingga cocok untuk peramalan data dengan siklus berulang, baik secara aditif maupun multiplikatif.

Dalam pendekatan aditif, model peramalan terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, Level (l_t) merepresentasikan rata-rata nilai saat ini. Kedua, Trend (b_t) menggambarkan kecenderungan arah data, apakah meningkat atau menurun. Ketiga, Musiman (s_t) mencerminkan pola musiman tetap sepanjang waktu. Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk struktur dasar model peramalan aditif.

Model aditif dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$Y_t = T_t + S_t + e_t \quad (2.1)$$

dengan:

- T_t : tren pada waktu t ,
- S_t : komponen musiman,
- e_t : error residual, dengan nilai tengah nol dan variansi konstan.

Persamaan rekursif model Holt-Winters aditif adalah sebagai berikut:

$$\text{Level: } l_t = \alpha(Y_t - s_{t-s}) + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1}), \quad 0 \leq \alpha \leq 1 \quad (2.2)$$

$$\text{Trend: } b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}, \quad 0 \leq \beta \leq 1 \quad (2.3)$$

$$\text{Musiman: } s_t = \gamma(Y_t - l_t) + (1 - \gamma)s_{t-s}, \quad 0 \leq \gamma \leq 1 \quad (2.4)$$

Peramalan untuk h periode ke depan:

$$\hat{Y}_{t+h} = l_t + hb_t + s_{t-s+h_s^*}, \quad h = 1, 2, \dots \quad (2.5)$$

dengan:

$$h_s^* = [(h - 1) \bmod s] + 1 \quad (2.6)$$

Jika pola musiman bersifat multiplikatif, maka modelnya dituliskan sebagai:

$$Y_t = T_t \times S_t + e_t \quad (2.8)$$

Persamaan rekursif dari metode Holt-Winters (HW) multiplikatif, untuk level, tren, faktor musiman, dan peramalan, dengan $h_s^+ = [(h - 1) \bmod s] + 1$ ditampilkan di bawah ini

$$\text{Level: } l_t = \alpha \left(\frac{Y_t}{s_{t-s}} \right) + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1}), \quad 0 \leq \alpha \leq 1 \quad (2.9)$$

$$\text{Trend: } b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}, \quad 0 \leq \beta \leq 1 \quad (2.10)$$

$$\text{Seasonal: } s_t = \gamma \left(\frac{Y_t}{l_t} \right) + (1 - \gamma)s_{t-s}, \quad 0 \leq \gamma \leq 1 \quad (2.11)$$

$$\text{Forecast: } \hat{Y}_{t+h} = l_t + hb_t + s_{t-s+h_s^+}, \quad h = 1, 2, \dots \quad (2.12)$$

Dimana Y_t adalah data yang diamati pada waktu t , s adalah panjang musiman (jumlah bulan dalam satu musim), h adalah jumlah langkah peramalan ke depan, dan $\theta = (\alpha, \beta, \gamma)^T$ adalah vektor parameter penghalusan (Lima et al., 2019).

2.3 FLASK

Flask adalah *framework* web berbasis Python yang termasuk *microframework* karena tidak menyertakan komponen tambahan secara default seperti validasi form atau integrasi *database*, namun dapat diperluas dengan berbagai pustaka pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pengembangan web yang fleksibel dan terstruktur (Flask, 2025)

Dalam penelitian ini, Flask digunakan untuk membuat sistem analisis peramalan Holt-Winters yang menyajikan hasil prediktif berupa kalender tanam.

2.4 NEXT.JS

Next.js adalah kerangka kerja *React* yang populer untuk *server-side rendering* aplikasi web. *Next.js* memiliki tiga keunggulan utama: peningkatan pengalaman pengguna, kinerja luar biasa, dan kemudahan bagi pengembang *React* dalam menyederhanakan pekerjaan mereka (Chen et al., 2019). Dikembangkan oleh Vercel, *Next.js* dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan komunitas pengembang web karena kesederhanaannya, fleksibilitasnya, dan fitur-fiturnya yang kuat (Garcia & Hernandez, 2021).

Penelitian ini menggunakan *Next.js* untuk membangun tampilan website *management dataset* dan *monitoring*, karena *Next.js* mendukung *Server-Side Rendering* (SSR) dan *Static Site Generation* (SSG), sehingga memungkinkan *rendering* data iklim secara efisien dan cepat. Melalui pendekatan ini, data yang telah diproses dan dianalisis dapat ditampilkan secara dinamis kepada publik melalui antarmuka web yang responsif dan mudah diakses.

2.5 MONGODB

MongoDB adalah basis data *NoSQL* berbasis dokumen. Sebagai basis data dokumen, *MongoDB* tidak menggunakan struktur tabel, kolom, atau baris. *MongoDB* hanya memiliki koleksi dan dokumen. Data dalam basis data *MongoDB* tersimpan sebagai file *JSON* dengan format *BSON* (*Binary JSON*). Sistem basis data *MongoDB* menerapkan pendekatan *key-value*, di mana setiap dokumen wajib memiliki *key* (Putra & Rahmayeni, 2016).

Penelitian ini menggunakan *MongoDB* sebagai basis data utama untuk menyimpan dan mengelola dataset iklim. *MongoDB* dipilih karena kemampuannya menangani data semi-terstruktur seperti *JSON/BSON*, cocok untuk penyimpanan berbagai jenis metadata file secara fleksibel. *MongoDB* juga menawarkan skema dinamis, memungkinkan penyimpanan data dengan struktur bervariasi sesuai kebutuhan sistem manajemen dan *monitoring* file. Skalabilitas tinggi serta dukungan kueri cepat dan efisien menjadikannya solusi ideal untuk pengelolaan dataset iklim berjumlah besar.

2.6 REST API

Salah satu arsitektur *API* populer adalah *Representational State Transfer* (*REST*), yang diperkenalkan oleh Fielding (2000). *REST* menggunakan metode *HTTP* untuk operasi seperti *GET*, *POST*, *PUT*, dan *DELETE*, serta umumnya mengembalikan data dalam format *JSON* atau *XML*. Keuntungan utama dari *RESTful API* adalah kesederhanaan dan ekstensibilitasnya, sehingga memudahkan integrasi antaraplikasi. *REST API* menggunakan protokol *HTTP* sebagai media utama untuk memungkinkan interaksi antara *client* dan *server* (Masse, 2011).

Penelitian ini menggunakan *REST API* sebagai arsitektur komunikasi antara *frontend* dan *backend*. Dengan *REST API*, sistem dapat mengelola file, metadata, dan hasil analisis data iklim secara terstruktur, memungkinkan akses cepat serta integrasi dengan berbagai layanan seperti *MongoDB* untuk penyimpanan data dan *AWS* untuk manajemen file.

2.7 HONO

Hono.js adalah kerangka kerja web ringan dan cepat, dibangun berdasarkan standar web serta dirancang untuk bekerja pada berbagai *runtime* JavaScript seperti *Cloudflare Workers*, *Fastly Compute*, *Deno*, *Bun*, *Vercel*, *AWS Lambda*, *Lambda@Edge*, dan *Node.js* (Hono Framework, 2025).

Hono.js menjadi alternatif untuk kerangka kerja seperti *Express.js*, terutama bagi pengembang yang mencari solusi lebih modern, ringan, dan berperforma tinggi. Meskipun *Express.js* memiliki ekosistem luas dengan dukungan *middleware* beragam, *Hono.js* unggul dalam kepatuhan terhadap standar web modern dan performa superior (*shorterloop*).

Penelitian ini menggunakan *Hono.js* sebagai kerangka kerja *backend* untuk membangun *REST API* karena kecepatannya dalam menangani data iklim besar, kemampuannya mengelola permintaan tinggi, kemudahan integrasi dengan infrastruktur *existing*, serta fleksibilitas dalam *deployment*.

2.8 BLACK BOX TESTING

Black box testing merupakan pengujian berdasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi yang ada pada aplikasi dan kesesuaian alur dengan sistem kerja yang diinginkan perancangannya (Ichsanudin et al., 2022). Dalam *black box testing*, penguji tidak memiliki akses ke kode sumber dan hanya mengevaluasi output berdasarkan *input* tertentu serta kondisi eksekusi yang ditentukan (Supriyono, 2020). Pengujian ini tidak berkaitan dengan mekanisme internal suatu sistem, melainkan hanya berfokus pada *output* yang dihasilkan sebagai respons terhadap *input* tertentu dan kondisi eksekusi yang telah dipilih.

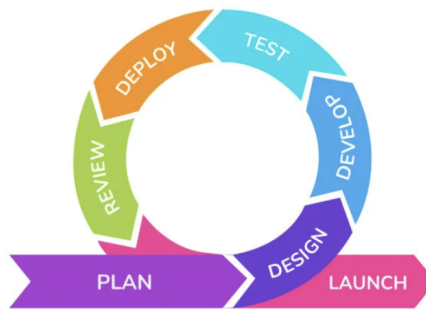
Penelitian ini menggunakan metode *black box testing* untuk memastikan setiap fitur, seperti validasi format file, pengolahan, dan penyajian data, berfungsi sesuai harapan sebelum sistem diintegrasikan secara menyeluruh.

2.9 METODE AGILE

Menurut Al-Saqqa et al. (2020), Agile adalah kerangka kerja rekayasa perangkat lunak yang berjalan secara iteratif dan inkremental dari perencanaan awal hingga penerapan. Tujuannya adalah mengurangi *overhead* pengembangan dan memungkinkan perubahan tanpa mengganggu proses atau menambah pekerjaan ulang secara berlebihan.

Menurut Adani (2020), *Agile Software Development* adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berulang melalui kolaborasi tim yang terstruktur untuk menghasilkan solusi secara efektif, efisien, dan cepat.

Penelitian ini menggunakan metode Agile karena pendekatannya yang fleksibel dan iteratif dalam pengembangan sistem, memungkinkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan yang berkembang. Selain itu, bekerja dalam iterasi kecil memungkinkan tim untuk terus memvalidasi dan meningkatkan fungsionalitas sistem, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien.



Gambar 2.1: Metode Pengembangan Agile (Amoros, 2022)

2.10 PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian memberikan wawasan kepada peneliti terkait metode penelitian dan arsitektur *backend* dalam perancangan sistem penyimpanan dan monitoring dataset iklim.

Tabel 2.1: Ringkasan penelitian terkait pengembangan sistem manajemen dan analisis data iklim dengan metode holt winter

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Bangun Aplikasi Tracking Cuaca (<i>Weather App</i>) Menggunakan Public API Berbasis <i>Website</i> Sopyandi et al., 2024	Penelitian ini menghasilkan aplikasi pelacak cuaca berbasis web yang menampilkan data cuaca <i>real-time</i> dari API publik tanpa menyimpan data di basis data, melainkan langsung menampilkannya melalui antarmuka web.	Penelitian sebelumnya hanya menggunakan data dari OpenWeather API tanpa sistem database. Sedangkan penelitian ini mengintegrasikan empat sumber data (BMKG, buoy, dan citra satelit) yang disimpan dalam MongoDB untuk analisis prediktif.
2	<i>Rainfall Forecasting Using the Holt-Winters Exponential Smoothing Method</i> (Rahman et al., 2024).	Penelitian ini mengaplikasikan metode Holt-Winters (baik model aditif maupun multiplikatif) untuk meramalkan curah hujan di wilayah pertanian menggunakan data dari tahun 2012 hingga 2022. Sistem informasi sederhana juga dikembangkan untuk menampilkan data curah hujan aktual dan proyeksi untuk tahun 2023 serta 2024.	Penelitian ini fokus peramalan curah hujan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan, integrasi, dan visualisasi berbagai dataset iklim untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perencanaan waktu tanam berdasarkan prediksi data iklim.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
3	Penerapan Metode Peramalan Holt-Winters dan LSTM (<i>Long Short-Term Memory</i>) Dalam Perancangan Kalender Tanam Padi Sawah (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar)(Chairani, 2025).	Penelitian ini menunjukkan bahwa metode <i>Long Short-Term Memory</i> (LSTM) memiliki kinerja lebih baik dibandingkan <i>Holt-Winters</i> dalam meramalkan curah hujan, suhu, dan kelembapan udara di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil tersebut, disusun kalender tanam padi sawah.	Fokus penelitian ini ada pada membandingkan LSTM dan <i>Holt-Winters</i> untuk optimasi akurasi peramalan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pembangunan sistem manajemen dan analisis data iklim berbasis <i>Holt-Winters</i> .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan bertempat di Laboratorium Strategic Risk Governance Lantai 3, Gedung TDMRC USK. Waktu yang dibutuhkan agar penelitian ini dapat diimplementasikan adalah 6 bulan terhitung dari bulan Maret 2025 hingga Agustus 2025.

Tabel 3.1: Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke -																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisa Kebutuhan																								
2	Perancangan Sistem																								
3	Implementasi																								
4	Pengujian Sistem																								
5	Penyusunan Laporan Akhir																								

3.2 ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan untuk penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras dan perangkat lunak.

3.2.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop Apple MacBook Air M3 dengan spesifikasi prosesor Apple M3 (8-core CPU), RAM 8GB, dan penyimpanan SSD 256GB.

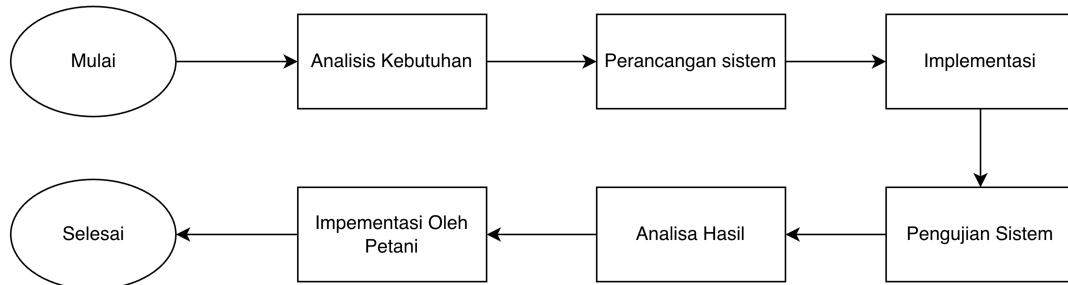
3.2.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak dalam penelitian ini meliputi:

- Next.js versi 15.1.4
- MongoDB versi 6.12.0
- Hono.js versi 4.6.16
- Visual Studio Code versi 1.92.2
- Typescript versi 5.0
- Postman versi 11.33.4

3.3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri atas beberapa tahapan. Skema alur tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Diagram Alur Penelitian

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Langkah pertama adalah analisis kebutuhan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur utama seperti pengelolaan file berdasarkan kategori, analisis metadata, serta penyajian data dalam bentuk grafik. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional meliputi aspek performa, keamanan, dan skalabilitas sistem. Hasil dari tahap ini akan menjadi dasar dalam perancangan arsitektur dan implementasi sistem.

Hasil analisis kebutuhan didokumentasikan dalam bentuk *product backlog* berisi daftar prioritas pengembangan. *Product backlog* mencakup rincian fitur utama yang akan diimplementasikan, perbaikan masalah pada aplikasi lama, serta peningkatan efisiensi dan skalabilitas sistem. Dokumentasi ini membantu pengembangan berjalan lebih terstruktur dan terarah sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.

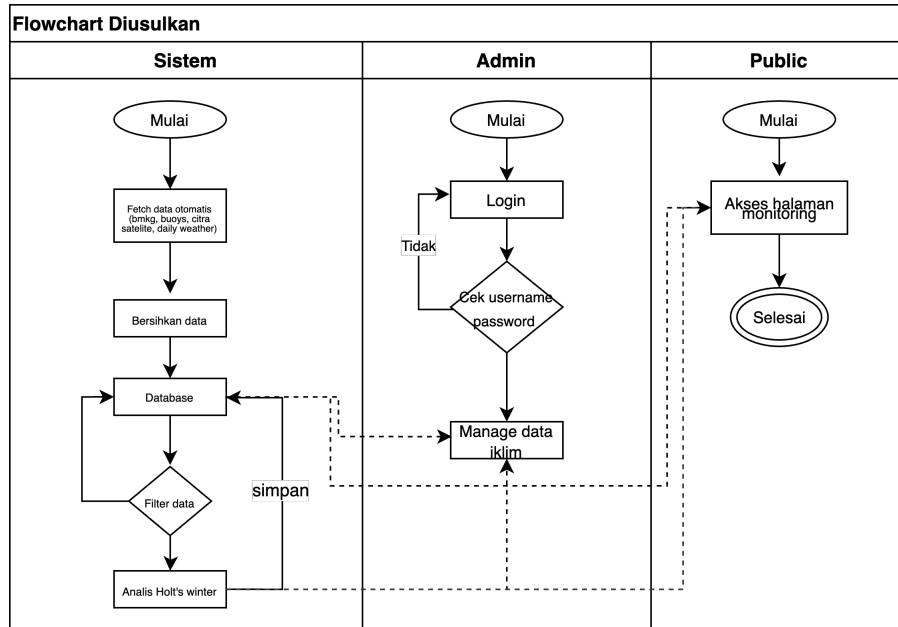
Pemahaman mendalam terhadap analisis kebutuhan menjadi landasan untuk menilai sejauh mana sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan ini, pengembangan difokuskan pada aspek krusial seperti optimasi penyimpanan data, peningkatan kinerja API, serta penyajian data dalam grafik yang informatif dan mudah dipahami.

3.3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan dengan tujuan untuk membuat arsitektur awal sistem yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

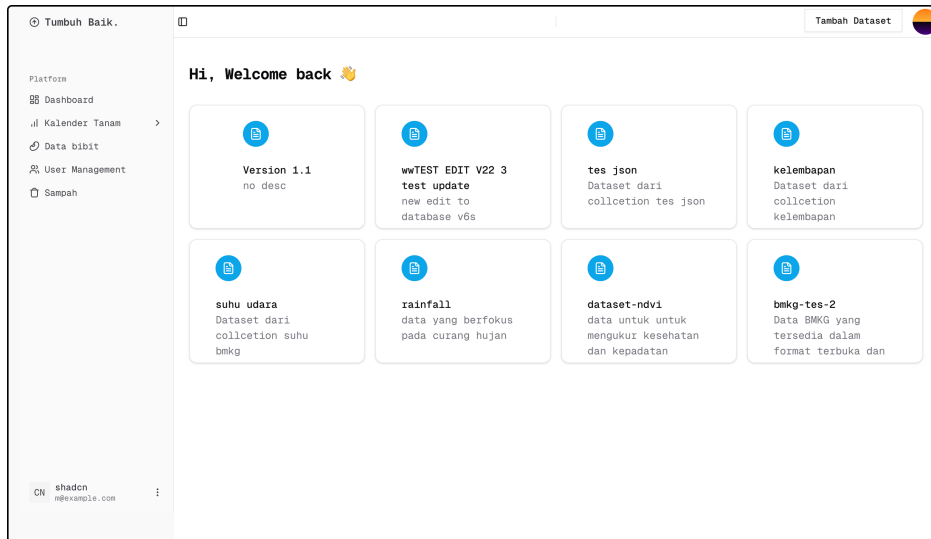
1. **Sistem Flowchart:** Untuk menggambarkan alur kerja aplikasi secara keseluruhan,

dibuat diagram alur sistem mulai dari proses *fetching* data dari berbagai sumber, pembersihan data, penyimpanan ke MongoDB, hingga visualisasi dan analisis data.

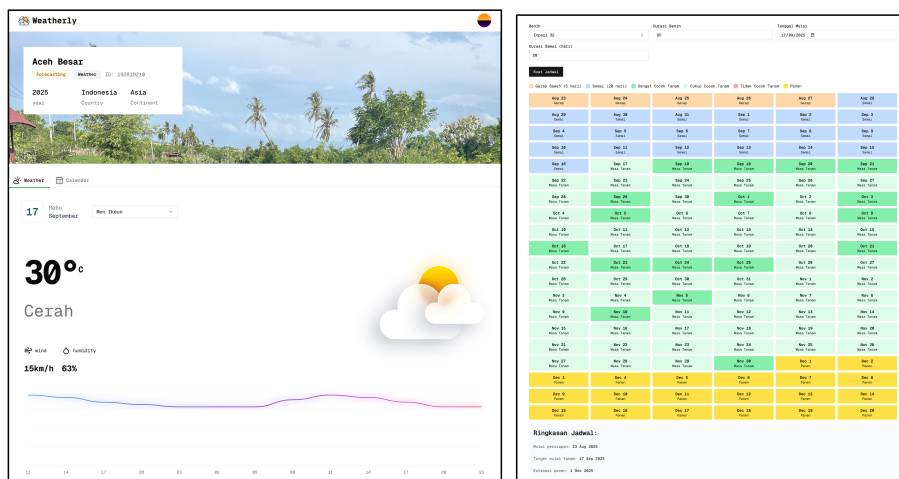


Gambar 3.2: Flowchart sistem

2. **Perancangan *Frontend*:** Perancangan *frontend* pengguna difokuskan pada kemudahan navigasi, penyajian data yang informatif, serta kemudahan akses terhadap fitur prediksi kalender tanam. Desain awal disusun dalam bentuk *high-fidelity prototype* untuk memberikan gambaran visual sistem secara umum sebelum masuk ke tahap pengembangan. Dua tampilan utama yang dirancang adalah halaman *dashboard* manajemen file (3.3) dan halaman *monitoring* data iklim (3.4).



Gambar 3.3: *Dashboard*



Gambar 3.4: *Monitoring*

3. **Perancangan *Backend*:** Mengembangkan REST API dengan Hono.js dan MongoDB untuk mengelola penyimpanan data, autentikasi, serta penyediaan API untuk komunikasi antar komponen.

Pada tahap ini, dilakukan juga perancangan struktur data dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan *Class Diagram*.

4. **Perancangan Proses Analisis Data:** Bagian ini berfokus pada penyusunan alur analisis menggunakan metode Holt-Winters. Data iklim yang sudah dibersihkan akan diproses untuk menghasilkan prediksi musim tanam. Hasil analisis ini kemudian disiapkan untuk diakses melalui sistem *frontend*.

3.3.3 Implementasi

Tahap implementasi didasarkan pada kebutuhan fungsional hasil perancangan sistem. Pengembangan mengikuti metode Agile yang iteratif dan fleksibel, dimulai dari pembangunan antarmuka pengguna dengan Next.js, dilanjutkan dengan *backend* menggunakan Honojs. Seluruh komponen terhubung ke basis data MongoDB untuk mempermudah penyimpanan dan pengolahan data iklim. Selain itu, proses analisis data dengan metode Holt-Winters juga diterapkan untuk meramalkan pola iklim musiman.

3.3.4 Pengujian Sistem

Setelah sistem dikembangkan, dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

1. **Pengujian Fungsional:** Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur-fitur utama sistem seperti pengelolaan dan visualisasi dataset iklim, serta penyajian hasil peramalan dengan metode Holt-Winters dapat berjalan sesuai fungsinya. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *black-box testing* dengan memverifikasi fungsionalitas tanpa melihat langsung ke dalam kode sumber.
2. **Pengujian Model:** Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model Holt-Winters dalam melakukan peramalan data iklim. Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data aktual menggunakan tiga metrik evaluasi, yaitu *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Nilai error yang lebih kecil pada ketiga metrik tersebut menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dalam menghasilkan prediksi.

3.3.5 Analisa Hasil

Tahap analisa hasil merupakan proses pengumpulan dan analisis data dari pengujian yang telah dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan. Fokus analisis mencakup dua bagian utama, yaitu fungsi sistem dan akurasi model. Dari sisi sistem, dianalisis apakah seluruh fitur sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara dari sisi model, dievaluasi tingkat ketepatan peramalan Holt-Winters berdasarkan nilai kesalahan yang diperoleh. Melalui analisis tersebut nantinya dapat ditentukan kelayakan aplikasi baik dari aspek penggunaan maupun kualitas prediksi.

3.3.6 Implementasi Sistem oleh Petani

Tahapan ini merupakan bagian akhir dari proses penelitian, di mana sistem yang telah dikembangkan dan diuji diimplementasikan secara langsung kepada pengguna

sasaran, yaitu petani. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat dimanfaatkan secara praktis dalam mendukung pengambilan keputusan terkait kegiatan pertanian, seperti penentuan waktu tanam dan panen yang optimal berdasarkan kondisi iklim.

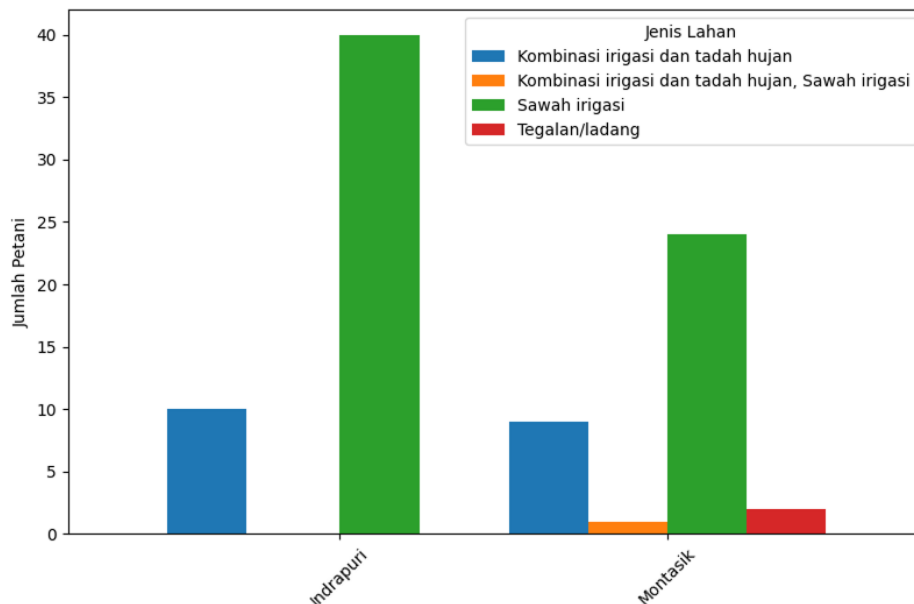
Melalui penerapan sistem ini, petani diharapkan dapat memperoleh informasi iklim yang lebih akurat dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha tani serta mengurangi risiko gagal panen akibat ketidaksesuaian kondisi cuaca dengan kebutuhan tanaman. Selain itu, tahap implementasi ini juga menjadi sarana evaluasi sejauh mana sistem benar-benar membantu pengguna dalam konteks lapangan dan seberapa besar potensi pengembangannya di masa mendatang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

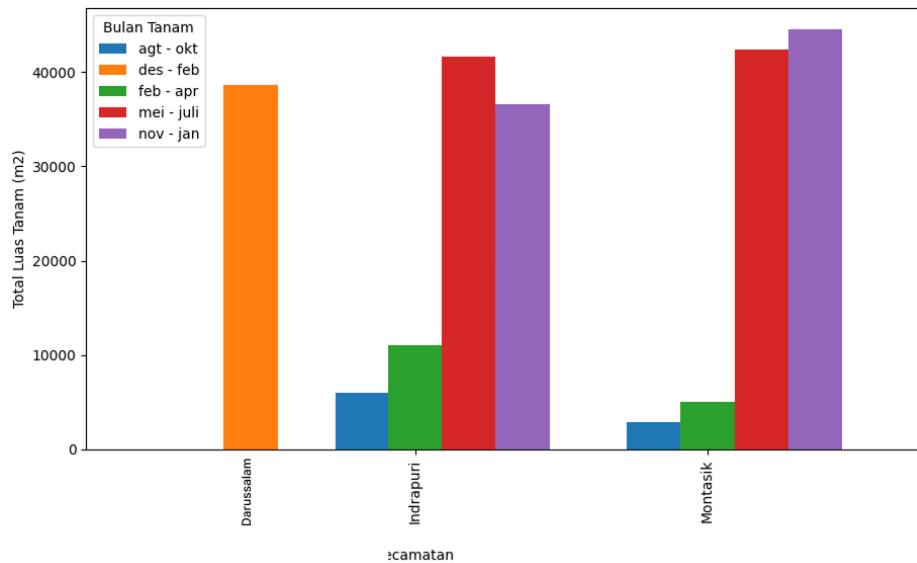
4.1 GAMBARAN UMUM PERTANIAN ACEH BESAR

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dan tim dengan tujuan untuk memperoleh gambaran awal kondisi pertanian di Provinsi Aceh terkhusus Aceh Besar dengan fokus pada kecamatan Indrapuri, Montasik, dan Darussalam. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para petani setempat. Dari hasil kuesioner tersebut diperoleh informasi yang cukup komprehensif mengenai praktik pertanian di wilayah tersebut, meliputi jenis bibit yang umum digunakan, luas lahan yang dikelola, pola masa tanam dan panen, hingga estimasi modal yang dikeluarkan petani untuk setiap musim tanam seperti yang ditunjukkan di Lampiran 5.



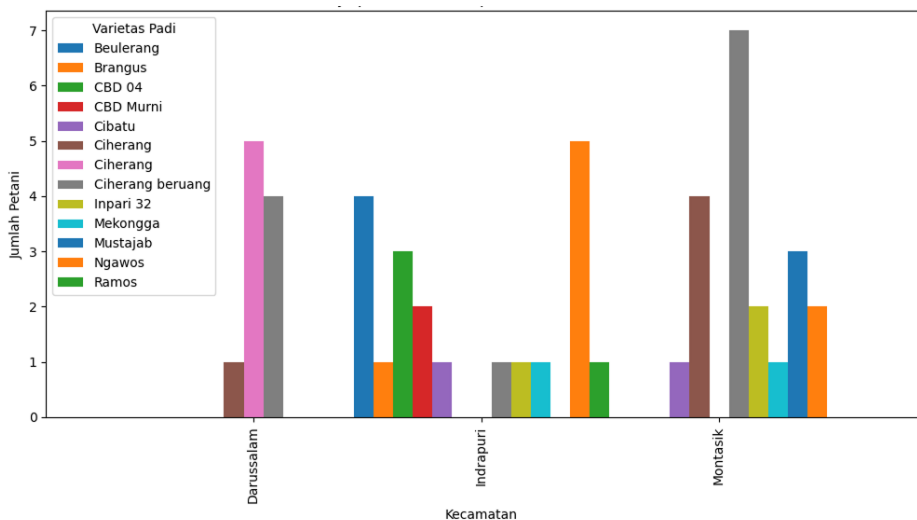
Gambar 4.1: Periode tanam dan panen petani Aceh Besar

Berdasarkan hasil kuesioner, hampir seluruh petani di Kabupaten Aceh Besar menggunakan sawah dengan sistem irigasi sebagai sumber air utama untuk pertanian. Sistem tadah hujan sangat jarang digunakan secara eksklusif, dan jika ada, petani cenderung mengombinasikan irigasi dengan tadah hujan. Namun, sebagian besar petani menyatakan bahwa pasokan air irigasi sering kali tidak mencukupi, terutama untuk lahan sawah yang lebih luas. Ketergantungan pada irigasi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber air yang stabil untuk mendukung produktivitas pertanian di wilayah ini.



Gambar 4.2: Periode tanam petani Aceh Besar

Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2, pola tanam dan panen di Kabupaten Aceh Besar bersifat musiman. Mayoritas petani melakukan dua kali tanam setahun, yakni pada Mei – Juli dan November – Januari, dengan panen umumnya pada Maret dan September, serta sebagian pada Oktober atau Desember. Sementara itu, di Kecamatan Darussalam pola berbeda terlihat, di mana petani hanya menanam sekali pada Desember–Februari dan dipanen pada Maret



Gambar 4.3: Perbandingan bibit petani Aceh Besar

Jenis bibit yang digunakan petani sangat memengaruhi durasi masa tanam dan jadwal panen. Berdasarkan kuesioner, bibit padi yang umum digunakan di Aceh Besar antara lain Ciherang, Ciherang Beruang, Inpari 32, Ngawos, Mustajab, dan Sibatu,

dengan durasi tanam berkisar antara 90 hingga 125 hari. Pemilihan bibit ini berkaitan erat dengan ketersediaan air irigasi dan pola musiman, karena durasi tanam yang lebih pendek memungkinkan petani menyesuaikan jadwal tanam dengan periode ketersediaan air yang optimal.

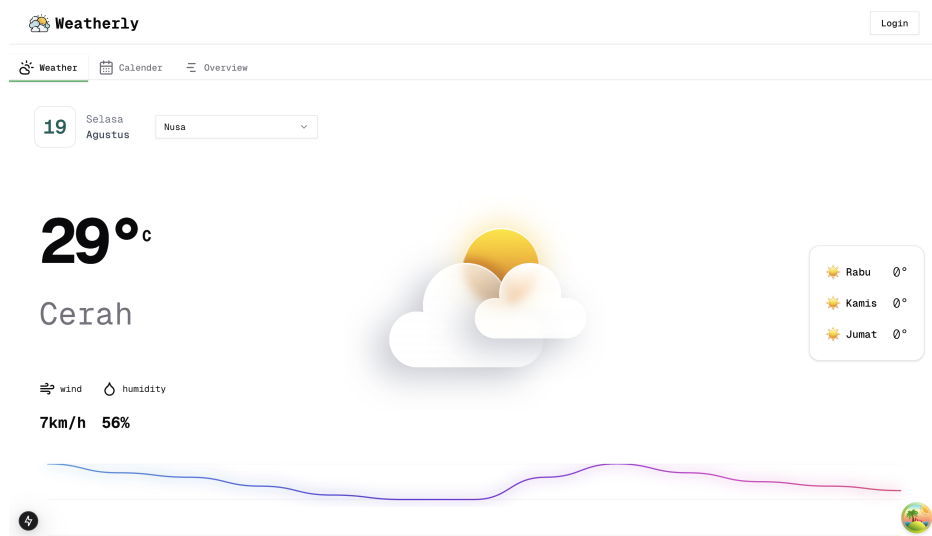
4.2 IMPLEMENTASI

Pada tahap implementasi, Sistem Manajemen dan Analisis Data Iklim dengan metode Holt Winters telah dikembangkan menggunakan *framework* Nextjs dan Flask serta didukung dengan *database* MongoDB. Sistem ini terdiri dari 2 jenis pengguna utama yaitu *admin* dan petani.

4.2.1 Implementasi Frontend

Bagian *frontend* dibuat dengan desain yang sederhana, informatif, dan responsif dengan harapan dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh petani maupun *admin*. Berikut adalah beberapa tampilan utamanya:

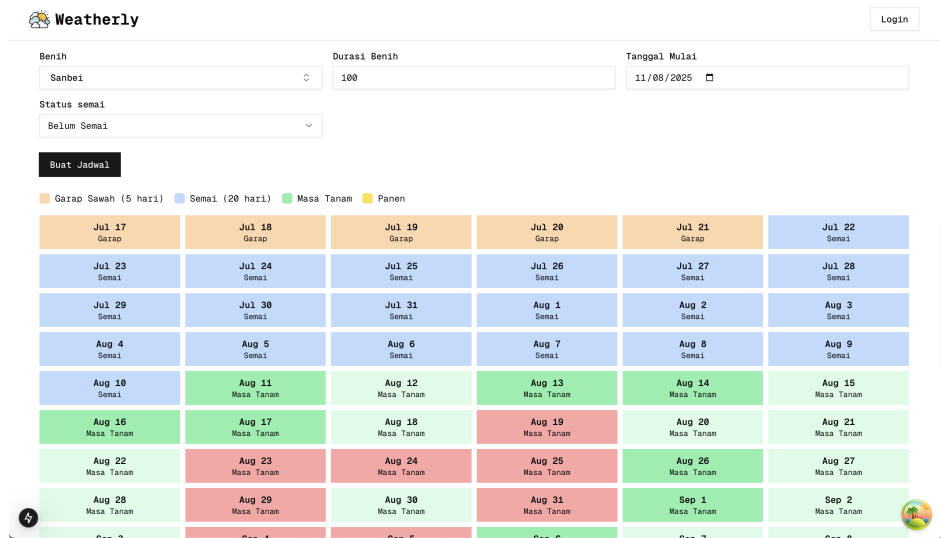
- (a) **Halaman Utama:** Pada saat pengguna mengakses situs, tampilan pertama yang dilihat adalah informasi cuaca.



Gambar 4.4: Halaman Utama *User*

Gambar 4.4 menunjukkan tampilan halaman utama dari sistem yang dapat diakses secara publik. Pada halaman ini, ditampilkan informasi mengenai daerah yang menjadi fokus utama sistem, beserta opsi tab navigasi. Pada tab pertama, pengguna dapat melihat kondisi cuaca saat ini serta prakiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan.

- (b) **Kalender Tanam:** Masih dalam halaman yang sama, namun pada *tab* berbeda, pengguna dapat melihat prediksi masa tanam dengan memasukkan nama bibit dan tanggal mulai.



Gambar 4.5: Tabel Kondisi Cuaca dari Tanam hingga Panen

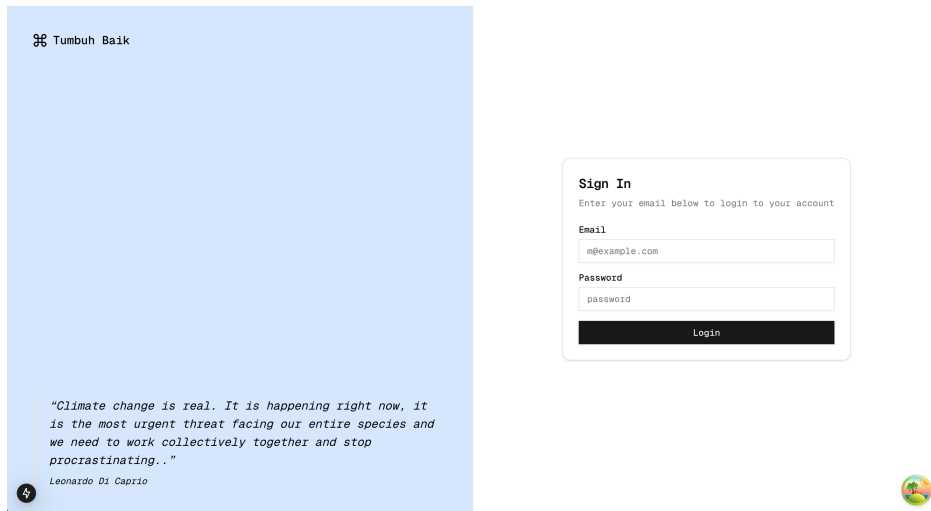
Gambar 4.5 menunjukkan tampilan tabel kalender tanam yang memuat informasi terkait jadwal tanam (KT). Tabel ini dirancang agar petani memperoleh panduan yang jelas dan praktis dalam menentukan waktu tanam terbaik sesuai kondisi iklim.

Tabel 4.1: Contoh prediksi masa tanam

Benih	Durasi Benih	Lama Semai	Tanggal Mulai	Prediksi Panen
Mustajab	120	20	15 Sep 2025	24 Des 2025
Inpari 32	95	10	15 Sep 2025	29 Nov 2025

Tabel ini merupakan contoh hasil perhitungan prediksi tanam yang dihasilkan sistem. Mekanisme kerja sistem dimulai dari tanggal mulai yang dimasukkan pengguna. Dari tanggal tersebut, sistem secara otomatis menambahkan 5 hari pertama sebagai fase pengolahan lahan (garap sawah) yang bersifat *default*. Selanjutnya, sistem menghitung durasi semai sesuai input pengguna, kemudian melanjutkan ke masa tanam utama. Tahap terakhir adalah prediksi panen, yaitu tanggal akhir yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh fase berdasarkan durasi benih. Dengan cara ini, sistem mampu memberikan gambaran jadwal tanam hingga panen secara terstruktur.

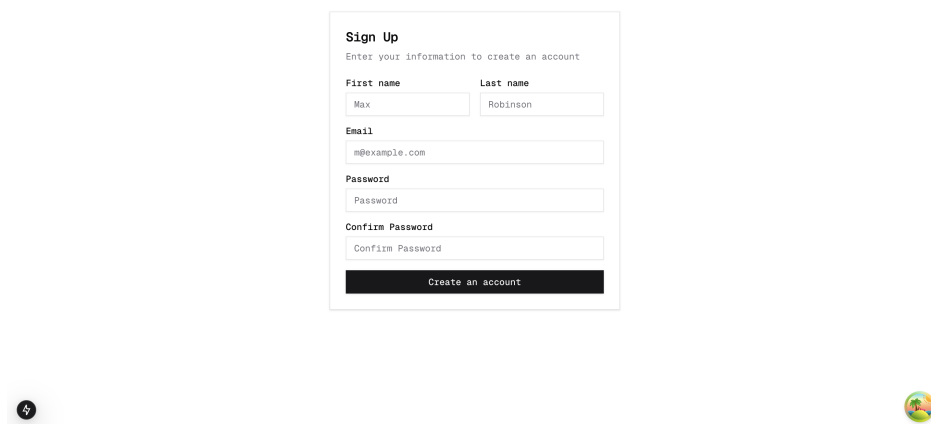
- (c) **Halaman Login:** Halaman ini dirancang khusus untuk untuk *admin* agar dia bisa mengakses *dashboard* sistem.



Gambar 4.6: Tampilan halaman login pengguna

Gambar 4.6 menunjukkan tampilan halaman *login*, di mana pengguna harus mengisi form berupa email dan kata sandi. Setelah berhasil *login*, sistem akan mengenali *role* pengguna. Jika pengguna merupakan *user* biasa, maka akan diarahkan ke halaman utama, sedangkan jika berperan sebagai admin, pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard*.

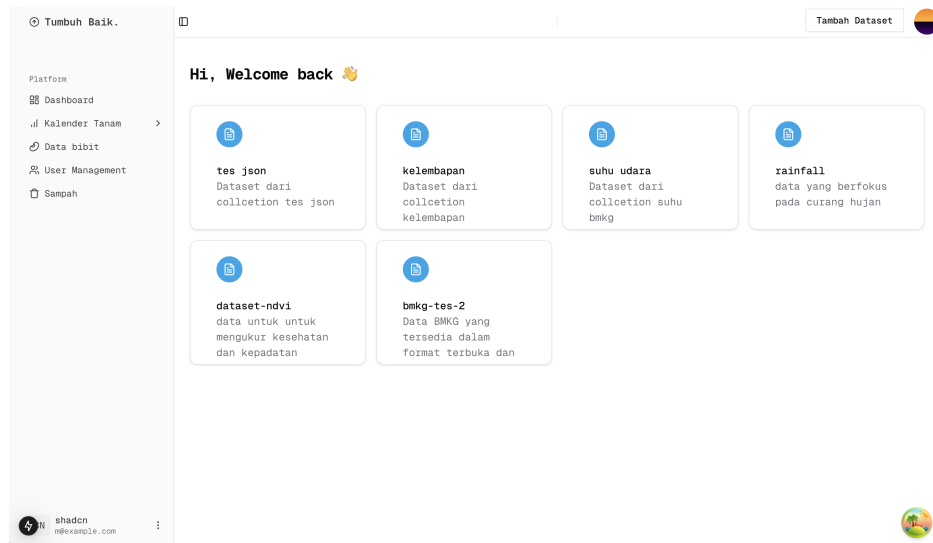
- (d) **Halaman Registrasi:** Bagi *user* yang belum memiliki akun maka bisa melakukan registrasi



Gambar 4.7: Tampilan halaman registrasi pengguna

Gambar 4.7 menampilkan halaman *registrasi* yang memungkinkan pengguna baru mengisi data diri untuk mendaftar ke sistem. Secara *default*, setiap pengguna yang mendaftar akan memiliki *role* sebagai *user*. Namun, peran ini dapat diubah oleh admin melalui halaman manajemen *user*, baik tetap sebagai *user* maupun menjadi admin.

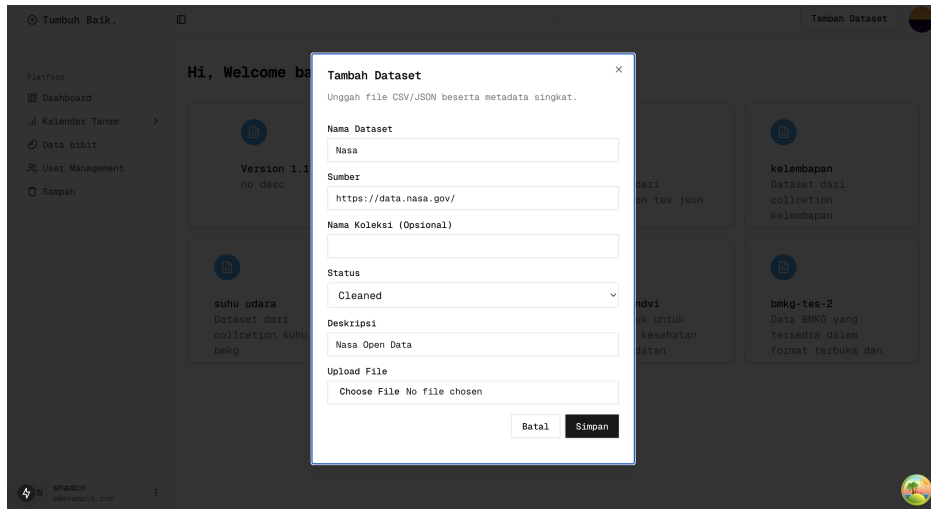
- (e) **Halaman Dashboard:** Pengguna dengan *role admin* maka bisa mengakses halaman *dashboard*.



Gambar 4.8: Tampilan halaman Dashboard

Gambar 4.8 menunjukkan halaman *dashboard* utama yang hanya dapat diakses oleh *admin*. Halaman ini berisi daftar *dataset* yang digunakan oleh sistem, serta deskripsi singkat terkait isi data. Admin juga memiliki akses untuk mengunggah *dataset* baru melalui halaman ini.

- (f) **Upload Dataset:** Admin mengunggah *dataset* dari sumber-sumber terpercaya



Gambar 4.9: Tampilan fitur upload dataset

Untuk mendukung kemudahan pengelolaan data di masa mendatang, sistem menyediakan fitur unggah *dataset* dengan sejumlah informasi pendukung. Pada saat proses unggah, *admin* diwajibkan melengkapi beberapa atribut, meliputi nama *dataset*, sumber data, status kebersihan data (sudah melalui proses pemberisihan atau belum), deskripsi singkat mengenai isi *dataset*, serta file data dalam format *CSV* atau *JSON*.

(g) **Detail Dataset:** Halaman untuk melihat detail dari *dataset* yang sudah diupload

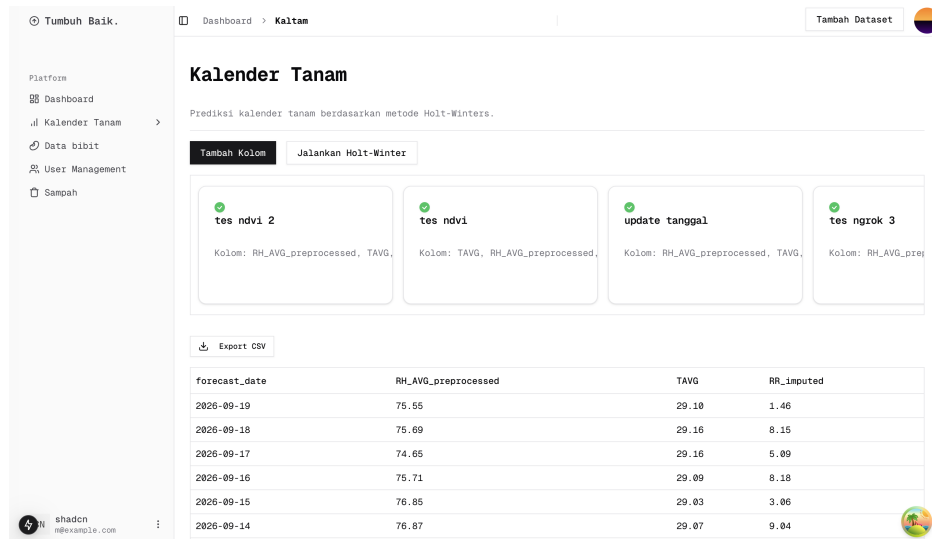
Date	Year	Month	Day	RH_AVG_preprocessed
2025-06-30	2025	6	30	67
2025-06-29	2025	6	29	76
2025-06-28	2025	6	28	73
2025-06-27	2025	6	27	73
2025-06-26	2025	6	26	78
2025-06-25	2025	6	25	78
2025-06-24	2025	6	24	74
2025-06-23	2025	6	23	67
2025-06-22	2025	6	22	86
2025-06-21	2025	6	21	83
2025-06-20	2025	6	20	73
2025-06-19	2025	6	19	77
2025-06-18	2025	6	18	71
2025-06-17	2025	6	17	76
2025-06-16	2025	6	16	78
2025-06-15	2025	6	15	78

Gambar 4.10: Tampilan halaman Detail Dataset

Gambar 4.10 menampilkan halaman detail dari sebuah *dataset*. Pada halaman ini pengguna dapat melihat isi data dalam bentuk tabel sehingga memudahkan untuk

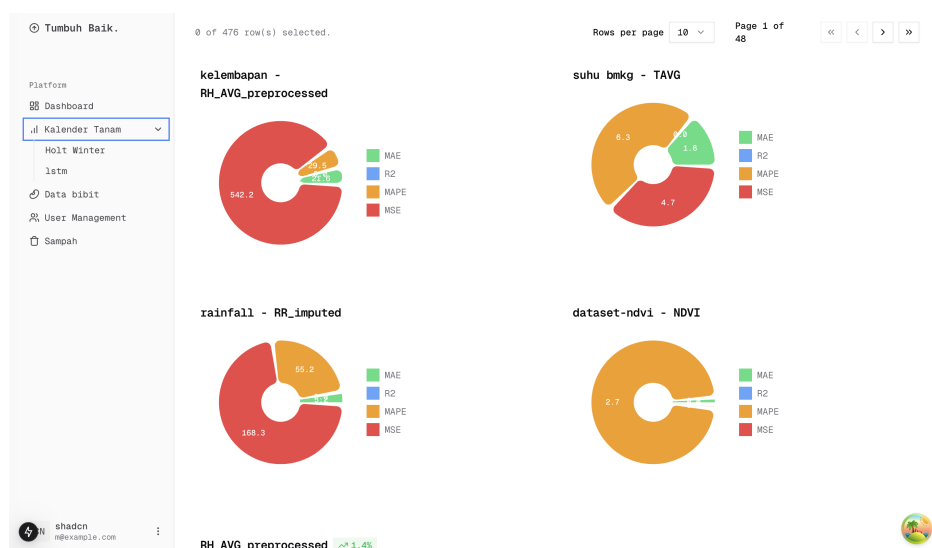
memahami struktur maupun nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Fitur ini juga mendukung fungsi pencarian dan penyaringan data untuk mempercepat proses analisis.

(h) **Halaman Kelola Kalender Tanam:** Halaman untuk melakukan peramalan data



Gambar 4.11: Tampilan halaman pengelolaan kalender tanam

Gambar 4.11 memperlihatkan halaman pengelolaan kalender tanam. Pada halaman ini tersedia tombol yang dapat digunakan untuk memicu proses peramalan data iklim. Hasil prediksi kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi informasi kalender tanam berdasarkan hasil forecasting.



Gambar 4.12: Perbandingan akurasi model

Gambar 4.12 menunjukkan perbandingan akurasi dari masing-masing dataset menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu *Mean Squared Error (MSE)*, *Mean Absolute Error (MAE)*, serta *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*. Informasi ini digunakan untuk menilai kualitas model peramalan yang dipakai.



Gambar 4.13: Visualisasi hasil peramalan dalam bentuk grafik

Gambar 4.13 menampilkan hasil forecasting dalam bentuk grafik. Grafik ini membantu memvisualisasikan tren iklim ke depan serta memudahkan pengguna dalam memahami pola yang diprediksi oleh sistem.

- (i) **Halaman Kelola Data Bibit:** Setelah data tersimpan, *admin* dapat melakukan peramalan menggunakan data tersebut di halaman kelola data bibit.

The screenshot shows the 'Kelola Bibit' dashboard. It includes a sidebar with navigation options and a main content area with a table of seed data. The table has columns for 'Nama Bibit', 'Durasi (hari)', and 'Ditambahkan'.

Nama Bibit	Durasi (hari)	Ditambahkan
tes	10	16/07/2025
Tinggong	100	01/07/2025
Dewi	100	01/07/2025
Siputeh	100	01/07/2025
Sanbei	100	01/07/2025
Ramos Seulawah	120	01/07/2025
UA-1	107	01/07/2025
Sigupai	105	01/07/2025

Below the table, it shows '0 of 8 row(s) selected.' and pagination controls for 'Rows per page' (set to 10) and 'Page 1 of 1'.

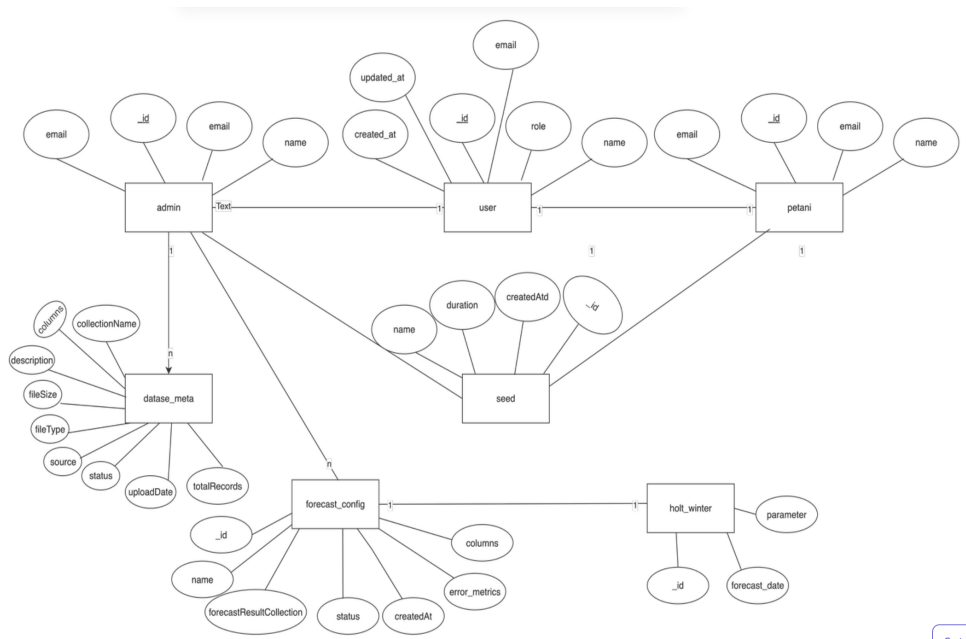
Gambar 4.14: Tampilan halaman Kelola Bibit

Gambar 4.14 menampilkan halaman untuk pengelolaan data bibit. Admin dapat menambahkan data bibit baru yang terdiri dari nama bibit dan estimasi durasi tanam. Selain itu, pengguna biasa juga memiliki akses untuk menambahkan data bibit, namun untuk menjaga kualitas data, admin diberikan kewenangan untuk mengedit atau menghapus data yang dianggap tidak valid.

4.2.2 Implementasi Backend

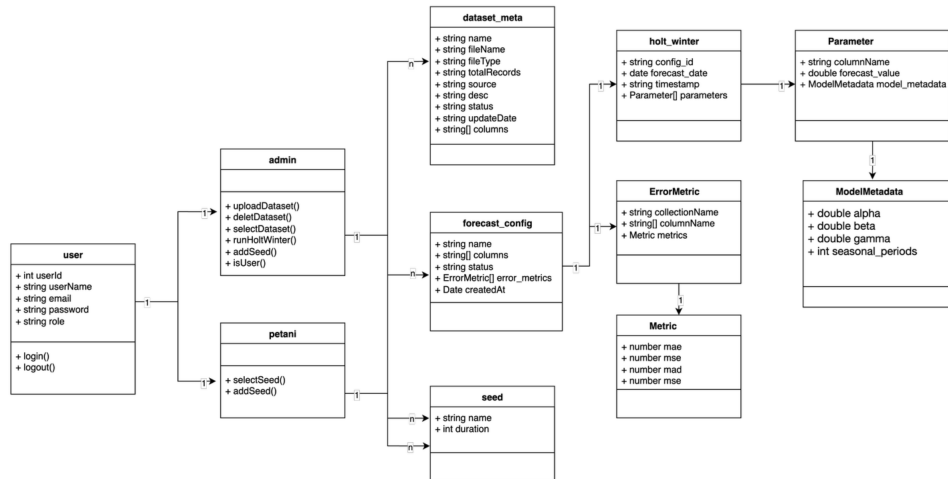
Bagian *backend* sistem dibangun menggunakan *framework Hono.js* untuk menangani API dan autentikasi, serta *Flask* sebagai pemroses analisis data iklim dengan metode *Holt-Winters*. *Backend* berkomunikasi dengan database *MongoDB* sebagai media penyimpanan utama, baik untuk data pengguna, metadata *dataset*, maupun hasil analisis.

Perancangan struktur data pada sistem ini dimodelkan menggunakan *Entity Relationship Diagram (ERD)* dan *Class Diagram*. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas utama dalam basis data, sedangkan *Class Diagram* membantu memodelkan struktur logika sistem serta keterkaitan antar kelas pada sisi *backend*.



Gambar 4.15: Entity Relationship Diagram (ERD) sistem monitoring iklim

ERD ini memperlihatkan keterhubungan antara entitas utama seperti pengguna, *dataset*, bibit dan hasil peramalan. Dengan ERD, pengembang dapat memahami struktur data yang diperlukan untuk mendukung fungsionalitas sistem secara efektif.

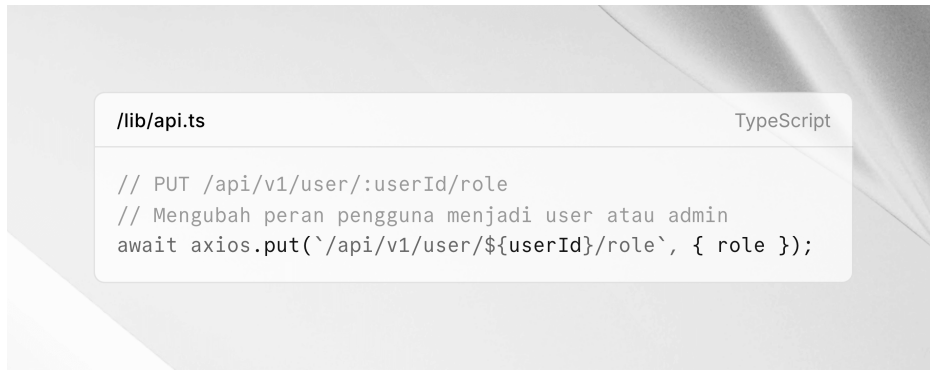


Gambar 4.16: Class Diagram sistem monitoring iklim

Class Diagram digunakan untuk memodelkan struktur logika pada *backend*, yang terdiri dari kelas utama seperti *User*, *Admin*, dan *Petani*, serta kelas pendukung seperti *Dataset Meta*, *Forecast Config*, dan *Seed*. Diagram ini menggambarkan hubungan antar kelas serta fungsi utama sistem, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan dataset, proses peramalan, dan pemilihan bibit.

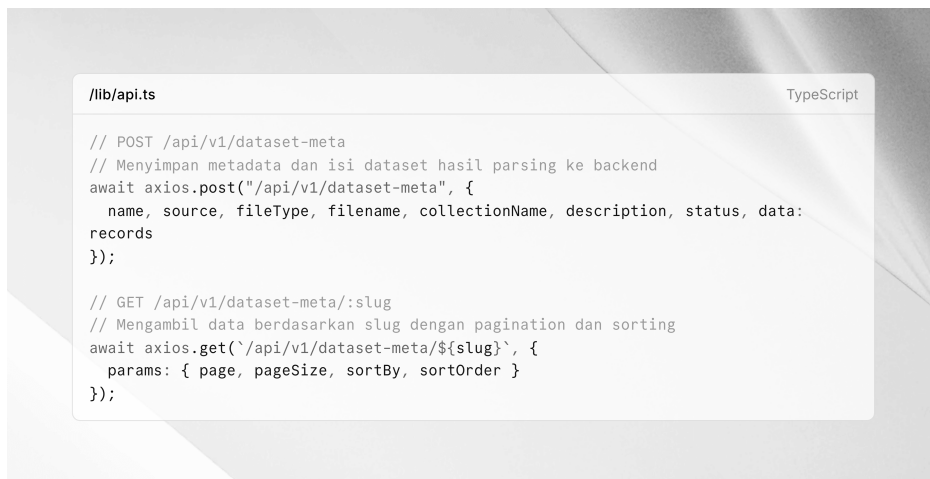
Setelah struktur data dan logika sistem dimodelkan melalui *Entity Relationship Diagram* dan *Class Diagram*, tahap berikutnya adalah implementasi fitur-fitur utama pada sisi *backend*. Setiap fitur dirancang untuk mendukung fungsionalitas sistem secara menyeluruh, mulai dari autentikasi pengguna hingga pengelolaan dataset dan peramalan data iklim.

- (a) **Fitur Autentikasi dan Manajemen Pengguna:** Fitur ini menyediakan fungsi pendaftaran dan *login* pengguna. Setiap pengguna baru secara *default* diberikan peran sebagai *user*, yang dapat ditingkatkan menjadi *admin* oleh administrator melalui halaman pengelolaan pengguna pada *dashboard*. Pengelolaan hak akses dilakukan berdasarkan peran (*role*) untuk membedakan wewenang antara petani dan *admin*.



Gambar 4.17: Potongan kode *endpoint* manajemen pengguna

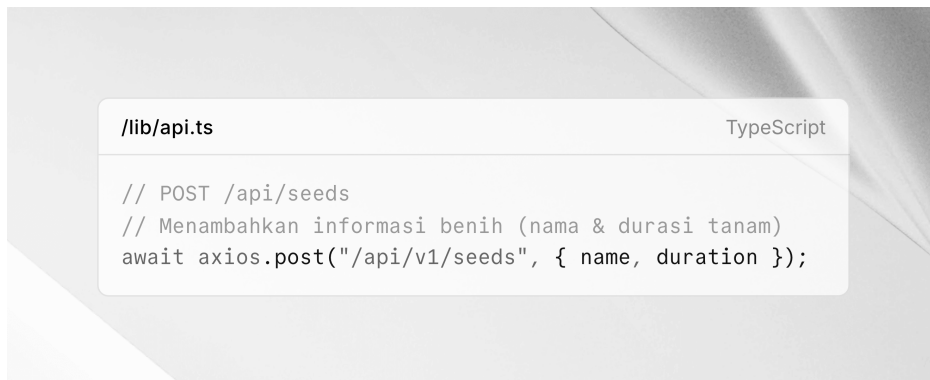
- (b) **Fitur Unggah Dataset dan Penyimpanan Metadata:** Fitur ini memungkinkan *admin* menambahkan berkas berformat CSV atau JSON beserta *metadata*, seperti nama *dataset*, sumber, deskripsi, dan status. Berkas yang diunggah akan di-*parse* di sisi *frontend* dan dikirim ke *backend* melalui *endpoint* khusus. *Backend* kemudian menyimpan isi *dataset* ke dalam koleksi baru di *MongoDB*, serta mencatat informasi *metadata* ke dalam koleksi terpisah untuk keperluan pengelolaan dan pencarian data. *Dataset* yang berhasil diunggah akan ditampilkan secara otomatis dalam bentuk tabel pada halaman khusus sesuai nama koleksinya.



Gambar 4.18: Potongan kode *endpoint* unggah dataset

- (c) **Fitur Kelola Bibit:** Fitur ini memungkinkan pengguna, baik *admin* maupun petani, untuk menambahkan jenis bibit baru beserta estimasi durasi tanam hingga panen. Informasi ini digunakan sebagai acuan dalam penjadwalan musim tanam pada sistem. Perbedaannya, *admin* dapat mengedit maupun menghapus bibit yang telah ditambahkan, sedangkan pengguna biasa hanya dapat menambahkan tanpa mengubah data yang sudah ada. Fitur ini dirancang agar petani dapat menye-

suaikan jenis bibit dengan waktu tanam yang direkomendasikan berdasarkan hasil analisis iklim.



Gambar 4.19: Potongan kode *endpoint* kelola bibit

- (d) **Fitur Jalankan Holt-Winters:** Fitur ini memungkinkan *admin* menjalankan proses peramalan cuaca atau data iklim menggunakan metode *Holt-Winters* secara manual. Proses ini dilakukan dengan memilih *dataset* dan kolom yang relevan, lalu mengirim permintaan ke *backend* Flask melalui tombol *Jalankan Holt-Winters*.



Gambar 4.20: Potongan kode *endpoint* jalankan Holt-Winters

4.2.3 Analisa Holt-Winters

- (a) **Persiapan Data:** Sebelum dilakukan pemodelan dengan metode *Holt-Winters*, data yang digunakan telah melalui proses pembersihan oleh tim lain. Data berasal dari tiga sumber utama, yaitu: BMKG untuk data cuaca harian, Google Earth Engine (*GEE*) untuk citra satelit, dan NOAA Buoy untuk data kelautan. Namun, dalam implementasi metode *Holt-Winters*, hanya data cuaca harian yang digunakan, yaitu curah hujan, kelembaban udara relatif, dan suhu udara.

- (b) **Analisa Deskriptif:** Analisis deskriptif bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan. Data yang digunakan pada tahap ini merupakan data yang telah melalui proses pembersihan dan imputasi sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut disajikan hasil ringkasan statistik data

Tabel 4.3: Statistik Data BMKG

Data	Keterangan	Curah Hujan	Suhu Udara	Kelembaban Udara (relatif)
BMKG	Jumlah Data	7784	7784	7784
	Jumlah Data Kosong	0	0	0
	Minimum	0	23,6	44
	Q1	0,18	27,2	74
	Media	3,0	27,8	81
	Mean	6,96	27,79	79,76
	Q3	8,3	28,5	87
	Maksimum	180,8	32	100
	Standar Deviasi	11,83	0,98	9,41

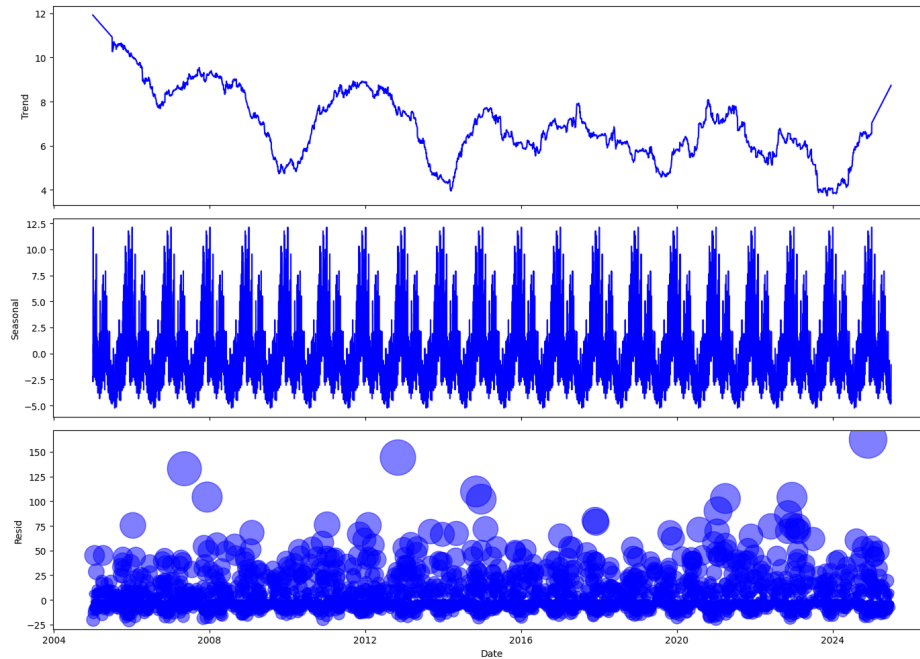
Table 4.3 menampilkan ringkasan statistik data yang digunakan. Pada dataset BMKG, variabel curah hujan memiliki jumlah data sebanyak 7.784, sedangkan variabel kelembaban udara relatif juga memiliki jumlah data yang sama, yaitu 7.784. Nilai minimum untuk variabel curah hujan adalah 0 mm/hari, yang mengindikasikan adanya hari-hari tanpa hujan selama periode pengamatan. Nilai maksimum yang tercatat mencapai 180,8 mm/hari, menunjukkan adanya kejadian curah hujan ekstrm. Median curah hujan yang bernilai 3,0 mm/hari menunjukkan bahwa lebih dari separuh data memiliki curah hujan yang rendah atau bahkan tidak ada hujan sama sekali. Untuk kelembaban udara relatif, nilai minimum adalah 44% dan maksimum 100%, yang menunjukkan variabilitas kelembaban yang cukup besar. Rata-rata kelembaban udara tercatat sebesar 79,76%. Sedangkan untuk suhu udara, nilai minimum yang tercatat adalah 23,6°C dan maksimum 32°C,

dengan rata-rata $27,79^{\circ}\text{C}$, menunjukkan bahwa suhu udara berada dalam rentang yang relatif stabil. Standar deviasi curah hujan yang tinggi (11,83) dibandingkan dengan kelembaban udara (9,41) dan suhu udara (0,98) menunjukkan adanya variabilitas yang lebih besar pada data curah hujan dibandingkan dengan dua variabel lainnya.

(c) **Dekomposisi Deret Waktu:**

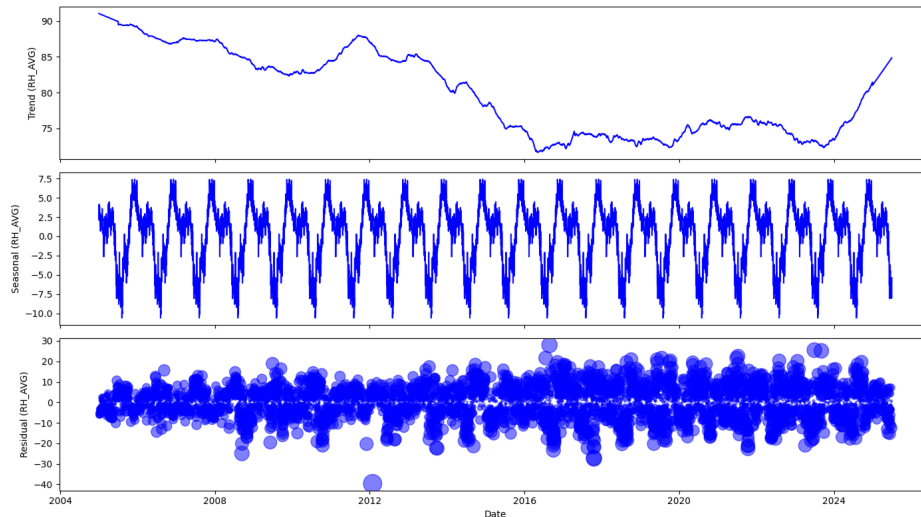
Dekomposisi deret waktu dilakukan untuk memahami komponen-komponen yang ada dalam data dengan memisahkan data deret waktu menjadi tren, musiman, dan residual. Proses ini penting untuk mengidentifikasi pola yang ada sebelum melakukan pemodelan dengan metode *Holt-Winters*. Proses dekomposisi menghasilkan tiga komponen utama:

- **Komponen *Trend*** merepresentasikan arah atau pola jangka panjang dalam data, yang mengindikasikan apakah data mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap stabil seiring waktu. Komponen ini menunjukkan perubahan sistematis yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif panjang.
- **Komponen Musiman *Seasonal*** menampilkan pola berulang dan teratur dalam data yang terjadi pada interval waktu tertentu. Komponen ini mencerminkan fluktuasi periodik yang konsisten, seperti variasi musiman pada parameter meteorologi.
- **Komponen *Residual*** merupakan variasi acak atau ketidakteraturan yang tersisa setelah menghilangkan komponen trend dan musiman. Analisis pola residual dapat membantu mengidentifikasi outlier, anomali data, atau komponen tidak teratur lainnya yang tidak dapat dijelaskan oleh trend dan pola musiman.



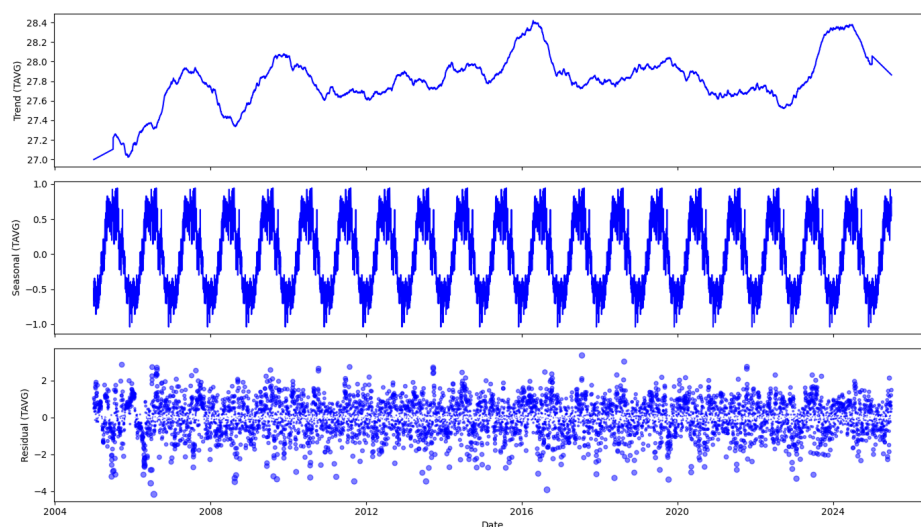
Gambar 4.21: Dekomposisi deret waktu curah hujan pada rentang data januari 2005 - juni 2025

Gambar 4.21 menunjukkan dekomposisi data curah hujan menjadi tiga komponen utama. Komponen *trend* memperlihatkan fluktuasi jangka panjang dengan fase penurunan dan peningkatan curah hujan pada periode berbeda, yang mencerminkan variabilitas iklim regional. Komponen *seasonal* menampilkan pola tahunan yang konsisten, dengan puncak pada musim hujan dan lembah pada musim kemarau. Sementara itu, komponen *residual* menunjukkan variasi acak di luar pola utama, termasuk beberapa anomali berupa curah hujan ekstrim yang tidak dapat dijelaskan oleh *trend* maupun siklus musiman.



Gambar 4.22: Dekomposisi deret waktu Kelembaban relatif pada rentang data januari 2005 - juni 2025

Gambar 4.22 menunjukkan dekomposisi data kelembaban relatif menjadi tiga komponen utama. Komponen *trend* memperlihatkan perubahan jangka panjang dengan kecenderungan menurun pada beberapa periode, kemudian meningkat kembali pada tahun-tahun terakhir, mencerminkan dinamika iklim yang memengaruhi kelembaban udara. Komponen *seasonal* menampilkan pola tahunan yang konsisten, dengan fluktuasi berulang yang mengindikasikan adanya siklus musiman. Sementara itu, komponen *residual* menunjukkan variasi acak di sekitar pola utama, termasuk beberapa deviasi ekstrim yang merepresentasikan kondisi kelembaban anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh *trend* maupun pola musiman.



Gambar 4.23: Dekomposisi deret waktu suhu udara pada rentang data januari 2005 - juni 2025

Gambar 4.23 menunjukkan dekomposisi data deret waktu suhu udara. Komponen *trend* memperlihatkan kecenderungan peningkatan suhu udara secara bertahap, meskipun diselingi oleh periode penurunan pada beberapa rentang waktu, menggambarkan fluktuasi jangka panjang dalam suhu rata-rata. Komponen *seasonal* menampilkan pola musiman yang konsisten dan berulang setiap tahun, dengan puncak suhu pada musim tertentu dan penurunan pada musim lainnya, mengindikasikan dominasi faktor iklim musiman. Komponen *residual* menunjukkan variasi acak di luar pola *trend* dan *seasonal*. Variasi ini umumnya tersebar merata di sekitar nol, namun terdapat beberapa titik ekstrim yang menunjukkan anomali suhu pada periode tertentu.

(d) Perancangan Holt-Winters

Berdasarkan hasil dekomposisi, pola musiman bersifat konstan sehingga peramalan model Holt-Winters additive pada semua variabel. Sebelum melakukan peramalan perlu dilakukan inisialisasi nilai awal untuk panjang periode *seasonal*. Inisialisasi untuk panjang periode ditentukan sebesar 365 dikarenakan data deret waktu harian.

Implementasi metode *Holt-Winters* dilakukan pada *backend* Flask menggunakan pustaka *statsmodels* (fungsi *ExponentialSmoothing*). Sistem ini secara adaptif menentukan nilai *seasonal_periods* melalui kombinasi *Autocorrelation Function* (ACF), *Fast Fourier Transform* (FFT), dan *seasonal decomposition*. Model kemudian dilatih dengan *grid search* untuk memperoleh kombinasi terbaik dari *alpha*, *beta*, *gamma*, serta konfigurasi *trend* dan *seasonal* sesuai karakteristik variabel (NDVI, curah hujan, suhu, kelembaban).

Keakuratan ditingkatkan melalui validasi *time series split*, serta *post-processing* berbasis batasan domain agar hasil tetap relevan secara ilmiah. Selain itu, *damped trend* digunakan untuk menghindari *overforecasting*. Sistem ini fleksibel, mendukung data harian (BMKG) maupun 16-harian (NDVI), serta menyesuaikan *horizon* peramalan sesuai kebutuhan analisis.



Gambar 4.24: Potongan kode *endpoint* pemanggilan metode Holt-Winters

4.2.4 Hosting Sistem

Seluruh komponen sistem telah dihosting agar dapat diakses secara daring. Bagian *frontend* dihosting menggunakan *Vercel*, platform *cloud hosting* yang mendukung *framework Next.js* dan memungkinkan proses *deployment* otomatis dari repositori *GitHub*. Sementara itu, layanan *backend* yang menangani analisis peramalan dengan metode *Holt-Winters* dihosting menggunakan *Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)* karena menyediakan fleksibilitas dalam mengatur lingkungan server *Python* dan memiliki performa yang stabil untuk komputasi numerik. Adapun sistem basis data menggunakan *MongoDB Atlas*, yang merupakan layanan *database-as-a-service* berbasis *cloud*, sehingga memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan konektivitas antar komponen sistem tanpa memerlukan instalasi lokal tambahan.

4.3 HASIL PENGUJIAN

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai fungsinya dan menghasilkan keluaran yang valid sesuai dengan tujuan pengembangan. Pengujian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pengujian fungsional dan pengujian akurasi model peramalan. Pengujian fungsional difokuskan pada validasi seluruh fitur sistem, sedangkan pengujian akurasi model bertujuan untuk mengevaluasi kinerja metode *Holt-Winters* dalam meramalkan kalender tanam berdasarkan data iklim historis.

4.3.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *black-box testing* untuk memastikan setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama seperti pengelolaan data, visualisasi informasi, hingga penyajian hasil peramalan kalender tanam berfungsi dengan baik tanpa ditemukan *error*.

Tabel 4.4: Hasil Pengujian Black-Box Sistem

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
1	Login Admin	Email, Password valid	Masuk ke halaman login, isi form, klik login	Redirect ke dashboard	Berhasil
2	Login User	Email, Password valid	Masuk ke halaman login, isi form, klik login	<i>Redirect</i> ke home	Berhasil
3	Manajemen Data User	Admin mengubah role user dari 'user' menjadi 'admin'	Pilih user → Ubah role → Simpan	Role user berubah menjadi 'admin' di database	Berhasil
4	Manajemen Data User	Admin menghapus user dari daftar pengguna	Pilih user → Klik hapus	User terhapus dan tidak muncul di daftar	Berhasil
5	Upload Dataset	Admin mengunggah file CSV beserta metadata	File <code>data.csv</code> , nama dataset, sumber, deskripsi, status	Data tersimpan ke koleksi baru di MongoDB, metadata tercatat	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 4.4

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
6	Melihat Dataset	Admin membuka halaman dataset melalui <i>slug</i> unik	Akses URL /dashboard/curah-hujan	Sistem menampilkan data <i>dataset</i> curah-hujan dalam bentuk tabel sesuai isi koleksi di MongoDB	Berhasil
7	Melihat Metadata Dataset	Admin melihat <i>metadata</i> dataset yang diunggah	Akses halaman <i>dataset</i>	<i>Metadata</i> (nama dataset, sumber, deskripsi, tanggal unggah) ditampilkan di atas tabel	Berhasil
8	Kelola Kalender Tanam	Admin membuka halaman kelola kalender tanam dan menekan tombol <i>Kelola Tanam</i>	Klik tombol <i>Kelola Tanam</i>	<i>Modal</i> muncul berisi pilihan kolom dari berbagai koleksi	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 4.4

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
9	Kelola Kalender Tanam	Admin memilih kolom data untuk peramalan	Pilih beberapa kolom (misalnya: curah hujan, suhu, kelembaban)	Sistem menjalankan peramalan <i>Holt-Winters</i> berdasarkan kolom terpilih dan menampilkan hasil peramalan	Berhasil
10	Kelola Kalender Tanam	Admin tidak memilih kolom data lalu menekan tombol proses	Klik tombol <i>Proses</i> tanpa memilih kolom	Sistem menampilkan pesan peringatan "Silakan pilih minimal satu kolom untuk peramalan"	Berhasil
11	Kelola Kalender Tanam	Admin berhasil melakukan peramalan	Pilih kolom kemudian klik tombol <i>Proses</i>	Tabel hasil peramalan dan grafik tren peramalan ditampilkan di halaman	Berhasil
12	Kelola Bibit	Admin menambahkan bibit baru	Isi form dengan Nama bibit: "Inpari 32", Durasi: 120	Data bibit baru muncul di tabel daftar bibit	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 4.4

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
13	Kelola Bibit	Admin menambahkan bibit dengan <i>field</i> kosong	Kosongkan nama bibit atau durasi	Sistem menampilkan pesan kesalahan “Field wajib diisi”	Berhasil
14	Kelola Bibit	Admin menambahkan bibit dengan input durasi bukan angka	Isi form dengan Nama bibit: “Inpari 42”, Durasi: “abc”	Sistem menampilkan pesan kesalahan “Durasi harus berupa angka”	Berhasil
15	Kelola Bibit	Admin menghapus bibit dari daftar	Klik tombol <i>Hapus</i> pada salah satu bibit	Bibit terhapus dari tabel dan database	Berhasil
16	Grafik Cuaca Harian	Pengguna membuka website	Akses halaman utama	Grafik cuaca harian (suhu, curah hujan, dan kelembaban) tampil di halaman	Berhasil
17	Kalender Tanam	Pengguna membuka tab kalender tanam	Akses tab <i>Kalender Tanam</i>	Sistem menampilkan kalender tanam yang berisi hasil <i>forecast</i> data	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 4.4

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
18	Kalender Tanam	Pengguna menginput nama bibit dan tanggal mulai tanam	Isi form dengan Nama bibit: “BibitX”, Tanggal mulai: 05/10/2025	Sistem menghitung tanggal panen (tanggal mulai + durasi bibit) dan menampilkan hasil di kalender	Berhasil

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian fungsional dari sistem. Semua fitur yang diuji berhasil berfungsi sesuai dengan harapan, tanpa adanya error atau bug yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah siap untuk digunakan oleh *admin* untuk menyimpan dan mengatur data iklim.

4.3.2 Pengujian Akurasi Model

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model Holt-Winters dalam melakukan peramalan terhadap data iklim berupa curah hujan, suhu, dan kelembaban udara. Pengujian dilakukan menggunakan dua metrik evaluasi, yaitu *Root Mean Squared Error (RMSE)* dan *Mean Absolute Error (MAE)*, dengan tiga skenario proporsi data pelatihan dan data validasi: 70:30, 80:20, dan 90:10. Model telah menggunakan parameter optimal yang diperoleh secara otomatis melalui proses *grid search* pada sistem, sehingga nilai pada tabel merupakan hasil evaluasi akhir dari model dengan konfigurasi terbaik.

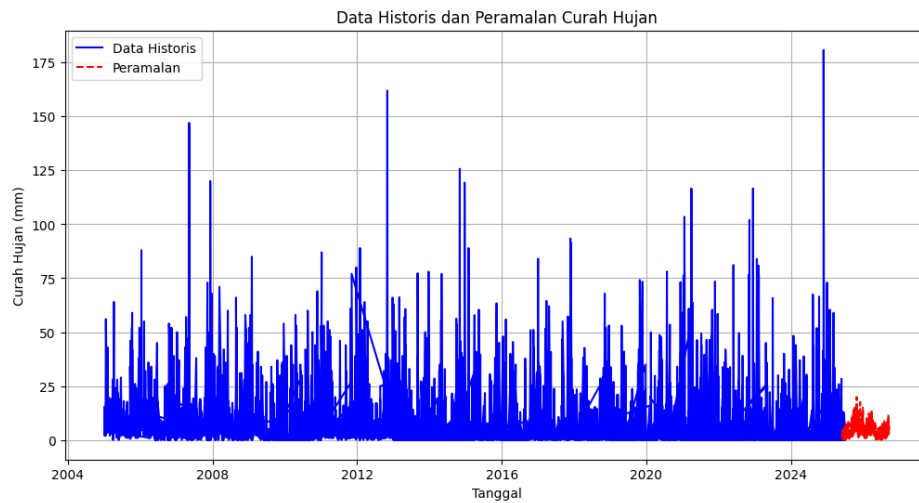
Tabel 4.5: Hasil evaluasi model berdasarkan proporsi data pelatihan

Data	Variabel	Ukuran	Proporsi Data Penelitian		
		Akurasi	70%	80%	90%
BMKG	Curah hujan	<i>RMSE</i>	13.82	13.71	12.97
		<i>MAE</i>	5.90	5.65	5.19
		<i>MAPE</i>	66.98	60.83	55.21
	kelembaban Udara	<i>RMSE</i>	12.39	21.88	21.86
		<i>MAE</i>	10.04	19.23	19.97
		<i>MAPE</i>	13.22	26.73	27.27
	Suhu Udara	<i>RMSE</i>	1.09	0.97	1.36
		<i>MAE</i>	0.86	0.76	1.10
		<i>MAPE</i>	3.10	2.74	3.94

Diketahui bahwa tingkat akurasi terbaik diperoleh pada pembagian data 90:10 (90% data pelatihan dan 10% data pengujian) untuk variabel curah hujan dan suhu udara, sedangkan untuk variabel kelembaban udara relatif, akurasi terbaik justru diperoleh pada pembagian data 80:20. Pada variabel curah hujan, model menghasilkan nilai *RMSE* sebesar 12.97. Sementara itu, untuk variabel kelembaban udara relatif, diperoleh nilai *RMSE* sebesar 21.86 dan *MAPE* sebesar 27.27%, dengan performa terbaik pada skenario 80:20. Adapun untuk variabel suhu udara, model menunjukkan kinerja terbaik dengan *RMSE* sebesar 0.97 pada skenario 80:20. Nilai-nilai metrik tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki kinerja prediksi yang cukup baik, terutama untuk data suhu udara yang stabil, sementara prediksi curah hujan dan kelembaban masih cukup sensitif terhadap proporsi data pelatihan.

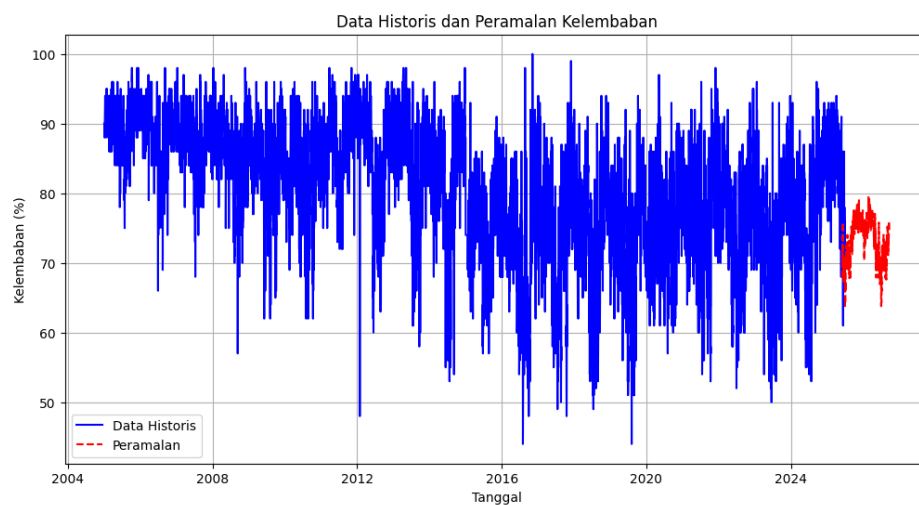
Berikut ditampilkan hasil peramalan terhadap curah hujan, suhu udara, dan kelembaban udara relatif pada data BMKG untuk 365 hari mendatang, menggunakan

model Holt-Winters dengan pembagian data 90:10, yang merupakan konfigurasi terbaik.



Gambar 4.25: Hasil peramalan curah hujan dengan metode Holt-Winters untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026.

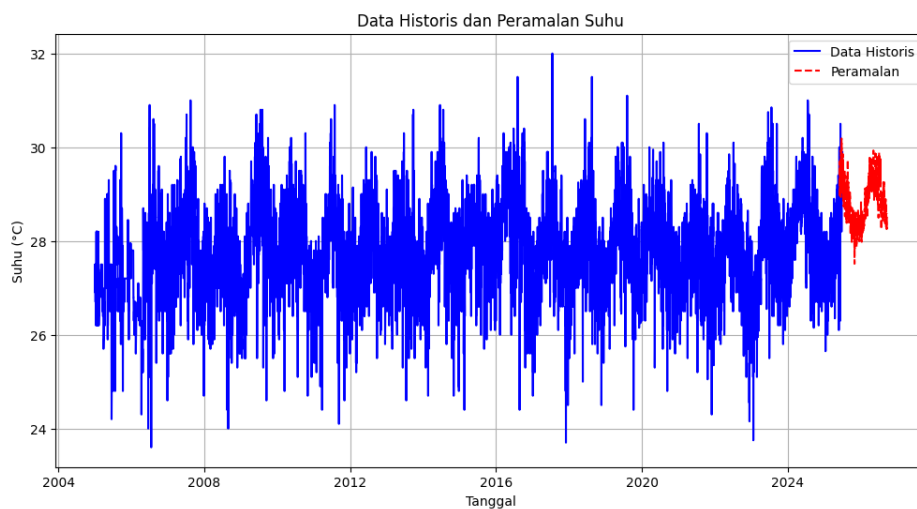
Gambar 4.25 menampilkan data historis (garis biru) dan hasil peramalan (garis merah) menggunakan model *Holt-Winters* dengan standarisasi data. Data historis dari tahun 2005 hingga Juli 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dengan beberapa lonjakan, yang mencerminkan kompleksitas variabel curah hujan. Hasil peramalan pada periode 20 September 2025 hingga 25 September 2026 menunjukkan pola yang mampu mengikuti kecenderungan umum dari tren historis. Namun demikian, model belum sepenuhnya mampu menangkap fluktuasi ekstrim yang terdapat pada data historis, di mana curah hujan sesekali menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi.



Gambar 4.26: Hasil peramalan kelembaban udara relatif dengan metode Holt-Winters untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026.

Gambar 4.26 menunjukkan hasil peramalan kelembaban udara relatif yang dihasilkan oleh model *Holt-Winters* pada periode 20 September 2025 hingga 25 September 2026. Peramalan (garis merah) berhasil mempertahankan pola musiman dan tren yang konsisten dengan data historis (garis biru) dari tahun 2004–2024, dengan frekuensi variasi yang serupa dan transisi yang mulus.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara hasil peramalan dan data historis, yaitu rentang variabilitas pada periode peramalan menunjukkan amplitudo yang lebih rendah sedangkan data historis memiliki variabilitas yang lebih lebar, yaitu 45–100%. Secara visual, model *Holt-Winters* berhasil mempertahankan karakteristik utama dari data historis dalam hasil peramalan.



Gambar 4.27: Hasil peramalan suhu dengan metode *Holt-Winters* untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026.

Gambar 4.27 menampilkan peramalan suhu udara menunjukkan pola yang konsisten dengan data historis dan adanya potensi peningkatan fluktuasi kenaikan suhu udara di masa yang akan datang. Secara visual, model *Holt-Winters* mempertahankan karakteristik utama dari data historis suhu udara dalam hasil peramalan, dengan indikasi bahwa fluktuasi suhu akan terus berlanjut dalam periode yang diprediksi.

4.3.3 Implementasi Kalender Tanam Berbasis Hasil Peramalan

Bentuk nyata dari implementasi sistem peramalan iklim menggunakan metode *Holt-Winters* ditunjukkan melalui pembuatan fitur kalender tanam. Fitur ini memanfaatkan hasil peramalan suhu udara, curah hujan, dan kelembaban udara relatif untuk memberikan rekomendasi waktu tanam dan panen bagi petani. Kalender tanam disesuaikan berdasarkan klasifikasi kesesuaian curah hujan, suhu udara, dan kelembaban udara relatif sebagai parameter utama yang memengaruhi pertumbuhan tanaman padi

sawah. Klasifikasi kesetaraan iklim sebagai standar kalender tanam ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.6: Tabel Kesetaraan Tanam (Chairani, 2025)

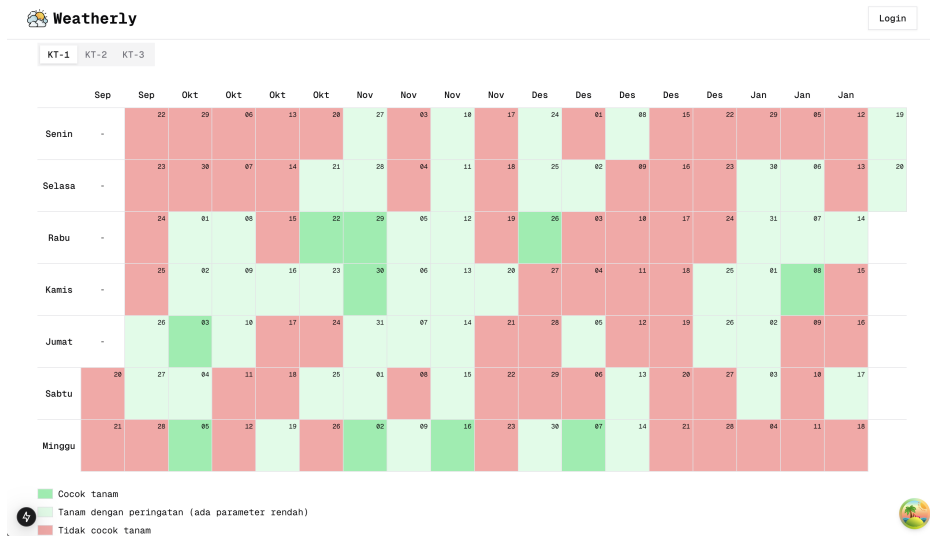
Komoditas	Curah Hujan (mm/Hari)	Suhu Udara (C)	Kelembaban Udara (%)	Keputusan
Padi Sawah	5,7 - 16,7	24 - 29	33 - 90	Sesuai
	< 5,7 atau > 16,7	<24 atau >29	<33 atau >90	Tidak Sesuai

Setelah kriteria ditetapkan, dilakukan proses identifikasi untuk menentukan tanggal yang memenuhi syarat berdasarkan tiga variabel utama, yaitu curah hujan, suhu udara, dan kelembaban udara. Hanya tanggal yang memenuhi setidaknya dua dari tiga variabel tersebut yang dipilih sebagai periode tanam dalam kalender tanam. Pendekatan ini bertujuan mengurangi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan padi sawah. Jika hanya satu variabel yang memenuhi kriteria, maka tanggal tersebut dikategorikan sebagai masa bera atau waktu istirahat tanam, yang berfungsi memberi jeda bagi tanah agar kembali subur sebelum musim tanam berikutnya. Kalender tanam padi sawah untuk rentang waktu 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026 dapat dilihat pada Lampiran 1 dan table 4.7 .

Tabel 4.7: Tabel kalender tanam Aceh Besar tahun Juli 2025 - Juni 2026

Bulan	Jul	Jun	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Padi		Bera						Tanam				Bera	

Data kalender tanam juga dapat diakses melalui situs *zonapetik.tech*, di mana pengguna dapat melihat visualisasi periode tanam dan masa bera berdasarkan hasil peramalan iklim. Tampilan fitur kalender tanam pada situs tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.28.



Gambar 4.28: Tampilan fitur kalender tanam pada situs zonapetik.tech

Berdasarkan hasil analisis peramalan *Holt-Winters* dan kalender tanam yang disusun, masa tanam yang sesuai adalah pada Oktober 2025 hingga April 2026. Periode ini menunjukkan kesesuaian optimal antara curah hujan, suhu udara, dan kelembaban udara relatif untuk mendukung pertumbuhan padi sawah. Sebaliknya, bulan Juli hingga September 2025 serta Mei dan Juni 2026 ditetapkan sebagai masa *bera*. Selama masa *bera*, lahan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kualitas tanah melalui pengolahan lahan, penambahan pupuk organik, serta peningkatan kesuburan tanah guna mendukung keberlanjutan produksi di periode tanam berikutnya.

4.3.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan, beberapa hal dapat dibahas sebagai berikut:

1. Sistem manajemen data telah berfungsi dengan baik dalam mengorganisasi dan menampilkan informasi. Data yang tersimpan dapat diakses dengan mudah, sehingga mendukung pengelolaan informasi secara lebih terstruktur.
2. Fleksibilitas pengolahan data terbukti melalui kemampuan sistem untuk memilih koleksi dan kolom tertentu. Fitur ini memberikan ruang bagi pengembangan lebih lanjut, misalnya penerapan pada *dataset* lain di luar penelitian ini.
3. Fitur visualisasi mendukung pemahaman hasil secara lebih komprehensif. Sistem tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga menampilkan grafik serta informasi *error*, sehingga administrator memperoleh gambaran yang lebih jelas secara visual.

4. Model peramalan *Holt-Winters* menunjukkan kinerja yang baik pada data suhu dan kelembaban, dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Namun, hasil pada data curah hujan kurang optimal, sehingga pemanfaatannya untuk kalender tanam masih terbatas. Meskipun demikian, model ini berpotensi dimanfaatkan untuk tugas lain, seperti pemantauan tren iklim jangka pendek atau evaluasi data lingkungan perkotaan.
5. Potensi pengembangan sistem masih terbuka, antara lain dengan memperbaiki metode peramalan curah hujan, menambah dukungan terhadap model lain untuk perbandingan, serta meningkatkan interaktivitas *dashboard* agar lebih mudah digunakan oleh administrator maupun pengguna non-teknis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem manajemen data telah berjalan dengan baik, mencakup fitur penting seperti kalender tanam, sistem unggah dan pengelolaan dataset, sistem peramalan data, manajemen bibit, serta manajemen pengguna. Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh fitur utama dapat berfungsi sesuai spesifikasi yang direncanakan.
2. Pengujian model menunjukkan bahwa tingkat akurasi terbaik diperoleh pada konfigurasi pembagian data 90:10 untuk variabel curah hujan dan suhu udara, sedangkan variabel kelembapan udara relatif mencapai performa terbaik pada skenario 80:20. Model Holt-Winters menghasilkan nilai RMSE sebesar 12.97 (curah hujan), 21.86 dengan MAPE 27.27% (kelembapan udara), dan 0.97 (suhu udara), yang mengindikasikan kinerja cukup baik, khususnya pada data suhu udara yang lebih stabil.
3. Secara umum, metode Holt-Winters mampu menangkap pola musiman dan tren jangka pendek dengan konsisten, sehingga berguna untuk melihat gambaran umum iklim. Namun, model masih kesulitan menangani nilai ekstrem sehingga detail prediksi, khususnya pada curah hujan dan kelembapan, belum optimal.
4. Hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi metode Holt-Winters dalam sistem peramalan iklim berpotensi mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian, terutama dalam penentuan waktu tanam berdasarkan tren dan pola musiman yang teridentifikasi. Meskipun akurasi prediksi belum optimal untuk variabel tertentu seperti curah hujan dan kelembapan, sistem yang dikembangkan telah menyediakan landasan awal bagi pengembangan model peramalan yang lebih adaptif di masa mendatang.

5.2 SARAN

1. Mengingat Holt-Winters berbasis *exponential smoothing* yang cenderung meratakan data, disarankan untuk menambahkan model lain yang lebih canggih agar dapat menangani nilai ekstrim dengan lebih baik serta meningkatkan akurasi peramalan.

2. Perluasan cakupan data dari berbagai wilayah lain sangat penting agar sistem tidak hanya terbatas pada Kabupaten Aceh Besar, melainkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
3. Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada peningkatan otomatisasi proses pengumpulan dan pembaruan data melalui integrasi dengan sumber data resmi, sehingga sistem mampu melakukan pembaruan *dataset* dan menjalankan peramalan secara otomatis serta *real-time* tanpa intervensi manual dari admin.
4. Kedepannya juga sistem disarankan agar lebih berfokus pada kebutuhan langsung petani, seperti penambahan fitur manajemen tanam, estimasi hasil dan keuntungan, serta sistem pendukung keputusan lainnya yang dapat membantu peningkatan produktivitas pertanian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adani, M. R. (2020, August). Metode agile: Pengertian, tujuan, jenis, manfaat, dan prinsip.
- Agussabti, A., Rahmaddiansyah, R., Hamid, A. H., Zakaria, Z., Munawar, A. A., & Abu Bakar, B. (2022). Farmers' perspectives on the adoption of smart farming technology to support food farming in aceh province, indonesia. *Open Agriculture*, 7(1), 857–870.
- Al-Saqqa, S., Sawalha, S., & Abdel-Nabi, H. (2020). Agile software development: Methodologies and trends. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)*, 14, 246. <https://doi.org/10.3991/ijim.v14i11.13269>
- Amoros, J. L. (2022). Agile development process [Published on May 31, 2022]. https://www-krasamo-com.translate.google/agile-development-process/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Aryati, A., Purnamasari, I., & Nasution, Y. N. (2020). Peramalan dengan menggunakan metode holt-winters exponential smoothing (studi kasus: Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke indonesia) forecasting using the method of holt-winters exponential smoothing (case study: Number of foreign tourists visi. *J. EKSPONENSIAL*, 11(1), 99–106.
- BPS Aceh Besar. (2024, April). *[pp.tp.008] produksi padi dan beras menurut kabupaten/kota, 2023* [Diakses pada 24 Maret 2025]. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTc1IzI=/-pp-tp-008--produksi-padi-dan-beras-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS Indonesia. (2024). Hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 - tahap i [Diakses pada 17 September 2025].
- Chairani, E. D. (2025). *Penerapan metode peramalan holt-winters dan lstm (long short-term memory) dalam perancangan kalender tanam padi sawah (studi kasus: Kabupaten aceh besar)* [Undergraduate Thesis]. Universitas Syiah Kuala.
- Chen, S., Thaduri, U. R., & Ballamudi, V. K. R. (2019). Front-end development in react: An overview. *Engineering International*, 7(2), 117–126.
- Flask, P. P. (2025, May). *Flask documentation* [Diakses pada 16:55, 23 Mei 2025]. <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>
- Garcia, M., & Hernandez, L. (2021). The rise of nextjs in modern web development. *Journal of Web Development Technologies*, 11(2), 75–88.
- Hidayat, T. (2011). Analisis perubahan dan penyusunan pola tanam tanaman padi berdasarkan data curah hujan di kabupaten aceh besar. *Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala*.
- Hono Framework. (2025). Hono documentation [Diakses pada 8 Oktober 2025. Terakhir diperbarui: 6 Oktober 2025, pukul 18:26 WIB].

- Ichsanudin, M. N., Yusuf, M., Suraya, S., et al. (2022). Pengujian fungsional perangkat lunak sistem informasi perpustakaan dengan metode black box testing bagi pemula. *STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer*, 1(2), 1–8.
- Knox, P., Griffin, M., Sarkar, R., & Ortiz, B. (2022). El niño, la niña and climate impacts on agriculture: Southeastern u.s. southeast climate. <http://agroclimate.org/wp-content/uploads/2016/03/ENSO-Impacts-southeast.pdf>
- Kumar, T. V. (2024). A comparison of sql and no-sql database management systems for unstructured data.
- Lima, S., Gonçalves, A. M., & Costa, M. (2019). Time series forecasting using holt-winters exponential smoothing: An application to economic data. *The International Conference Of Computational Methods In Sciences And Engineering 2019 (ICCMSE-2019)*, 0900031–0900034.
- Malau, L. R. E., Rambe, K. R., Ulya, N. A., & Purba, A. G. (2023). Dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan di indonesia: Dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan di indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23(1), 34–46.
- Masse, M. (2011). *Rest api design rulebook: Designing consistent web apis*. O'Reilly Media.
- Meloda. (2018). Meloda: Meloda Dataset Definition [Accessed: 2025-05-06]. <http://www.meloda.org/dataset-definition>
- Putra, E. K., & Rahmayeni, F. (2016). Implementasi database mongodb untuk sistem informasi bimbingan konseling berbasis web. *Teknoif*, 67, 73.
- Rahman, R. A., Putra, R. D., Saputra, I., et al. (2024). Mengoptimalkan analisis big data melalui implementasi teknologi basisdata nosql. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2565–2582.
- Rusdi, M., Budi, M., Farhan, A., et al. (2023). Agricultural droughts monitoring of aceh besar regency rice production center, aceh, indonesia–application vegetation conditions index using sentinel-2 image data. *Journal of Ecological Engineering*, 24(1).
- Sari, Y., Nasution, I. S., & Syahrul, S. (2021). Pengaruh perubahan iklim terhadap jadwal tanam dan produktivitas padi sawah di daerah irigasi (di.) krueng aceh kabupaten aceh besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(3), 166–177.
- Sopyandi, D., Sati, A. T., Prabowo, A., Setya, D. M. P., & Nugroho, F. A. (2024). Bangun aplikasi tracking cuaca (weather app) menggunakan public api berbasis website. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 209–215.
- Supriyono, S. (2020). Software testing with the approach of blackbox testing on the academic information system. *International Journal of Information Systems and Technology*, 3(2), 227–233.
- Thalheimer, L., & Webersik, C. (2020). Climate change, conflicts and migration. In *Environmental conflicts, migration and governance* (pp. 59–82). Policy Press.

Wiguna, I. K. A. G., Utami, N. L. P. A. C., Parwita, W. G. S., Udayana, I. P. A. E. D., & Sudipa, I. G. I. (2023). Rainfall forecasting using the holt-winters exponential smoothing method. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(01), 15–23.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA PENELITIAN

A	B	C	D	E
Date	Day	Curah Hujan	Kelembaban Udara (Relatif)	Suhu Udara
2005-01-01	1	11.10405435	90	27.1
2005-01-02	2	15.30318108	90	27.5
2005-01-03	3	10.72993217	90	27
2005-01-04	4	2	89	27.5
2005-01-05	5	3.959835781	88	26.9
2005-01-06	6	9.701105413	89	27
2005-01-07	7	4	89	26.7
2005-01-08	8	7.442337201	90	27.5
2005-01-09	9	7.084084727	91	27
2005-01-10	10	9.53476069	94	27.3
2005-01-11	11	9.714485469	94	26.8
2005-01-12	12	13.47584663	90	26.2
2005-01-13	13	6.250214931	89	27
2005-01-14	14	10.93624471	91	27
2005-01-15	15	4	93	27
2005-01-16	16	2	92	28.2
2005-01-17	17	15	94	26.7
2005-01-18	18	56	94	28.2
2005-01-19	19	6	91	26.7
2005-01-20	20	17.6483627	93	28.2
2005-01-21	21	5.009371639	88	26.7
2005-01-22	22	13.49079601	90	28.2
2005-01-23	23	13.83665658	92	26.2
2005-01-24	24	17.18002926	95	27.7
2005-01-25	25	6	90	26.2
2005-01-26	26	8.194445761	89	27.7
2005-01-27	27	12.06666652	93	26.2
2005-01-28	28	11.67308358	95	27.7
2005-01-29	29	10	93	26.2
2005-01-30	30	10.73702486	93	27.7
2005-01-31	31	9.307644173	89	26.2
2005-02-01	1	3.311944828	89	27.2
2005-02-02	2	10.45746697	93	27.2
2005-02-03	3	43	94	26.7
2005-02-04	4	16.99073103	92	27.3
2005-02-05	5	13.41652764	94	28.2
2005-02-06	6	16.8490092	90	26.4
2005-02-07	7	19.98802593	92	27.4
2005-02-08	8	5.64594049	89	27.3
2005-02-09	9	14.25152981	91	26.2
2005-02-10	10	9.972730205	92	26.4
...		...	...	...
2025-06-25	25	0	78	29.15
2025-06-26	26	0	78	29.3
2025-06-27	27	0	73	29.8
2025-06-28	28	0	73	29
2025-06-29	29	0	76	29.05
2025-06-30	30	0	67	29.9

Gambar 1: Data penelitian yang digunakan dalam sistem peramalan dan kalender tanam.

LAMPIRAN 2. LAMPIRAN 2. DATA KUESIONER PETANI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	id_petani	provinsi	kab_kota	kecamatan	desa_gampong	no_urut_sampel	nama	jenis_kelamin	umur	alamat	no_hp	pendidikan_terakhir	tah
PTN001	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Ainal Mardiah	Perempuan	62	Mata le, Montasik				S1	
PTN002	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Sutei	Perempuan	60	Mata le, Montasik				D3	
PTN003	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Nurazinah	Perempuan	52	Mata le, Montasik				D3	
PTN004	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Faizah	Perempuan	48	Mata le, Montasik				SMP	
PTN005	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Athani	Perempuan	49	Mata le, Montasik				SMP	
PTN006	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Agustina	Perempuan	48	Mata le, Montasik				SMA/SMK	
PTN007	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Erlina	Perempuan	48	Mata le, Montasik				SMP	
PTN008	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Muzaidar	Perempuan	45	Mata le, Montasik				SMA/SMK	
PTN009	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Marlyawati	Perempuan	70	Mata le, Montasik				SMP	
PTN010	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Ruwaida	Perempuan	40	Mata le, Montasik				SMP	
PTN011	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Nur Aini	Perempuan	39	Atong, Montasik				SD	
PTN012	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Wanti Aminah	Perempuan	42	Atong, Montasik				SMP	
PTN013	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Nurhafza	Perempuan	50	Atong, Montasik				SD	
PTN014	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Aisatul Kubra	Perempuan	32	Atong, Montasik				SMA/SMK	
PTN015	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Yurina	Perempuan	32	Atong, Montasik				SMA/SMK	
PTN016	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Safira Rumaila	Perempuan	26	Atong, Montasik				S1	
PTN017	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Raisatul Muna	Perempuan	21	Atong, Montasik				SMA/SMK	
PTN018	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Syukriah	Perempuan	42	Atong, Montasik				SMA/SMK	
PTN019	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Darlina	Perempuan	34	Atong, Montasik				SMP	
PTN020	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Rahmianti	Perempuan	43	Atong, Montasik				SMA/SMK	
PTN021	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Lam ilie Mesjid	Jaliah	Perempuan	43	Dusun Timur, Lam ilie Mesjid				SMA/SMK	
PTN022	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Lam ilie Mesjid	Nurjannah	Perempuan	53	Dusun Timur, Lam ilie Mesjid				SMA/SMK	
PTN023	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula	Nurmalia	Perempuan	63	Keupula				SD	
PTN024	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula	Kamisa	Perempuan	58	Keupula				S1	
PTN025	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula	Yusnidar	Perempuan	54	Keupula				SD	
PTN026	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula	Misna	Perempuan	52	Keupula				SMA/SMK	
PTN027	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula	Dewi Novita	Perempuan	27	Keupula				SMA/SMK	
PTN028	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Indrapuri	Suryana	Perempuan	51	Keupula				SMP	
PTN029	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Indrapuri	Irwani	Laki-laki	51	Keupula				SMA/SMK	
PTN030	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula	Anisah	Perempuan	75	Keupula				SD	
PTN031	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula	Rusnah	Perempuan	52	Keupula				SMP	
PTN032	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula	Nadialatul Zikra	Perempuan	27	Keupula				S1	
PTN033	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Lam ilie Mesjid	Juita	Perempuan	56	Dusun Timur, Lam ilie Mesjid				SMA/SMK	
PTN034	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Lam ilie Mesjid	Zuhra Wati	Perempuan	64	Dusun Timur, Lam ilie Mesjid				SD	

Gambar 2: Profil petani yang menjadi responden dalam survei.

id_periode	id_petani	bulan_tanam	luas_tanam_m2	bulan_panen	luas_panen_m2	produksi_dalam_gunca	gunca_kg	pengeluaran_rp	harga_jual_perkg	hasil_panen_dijual	
PRD001	PTN001	nov - jan	3000	Januari	3000	5	900	5.000.000	8000	Tidak	Mila
PRD002	PTN001	mei - juli	3000	September	3000	5	900	5.000.000	8000	Tidak	Mila
PRD003	PTN002	nov - jan	5000	Januari	5000	8	1440	3.000.000	8000	Tidak	Bagi
PRD004	PTN002	mei - juli	5000	September	5000	8	1440	3.000.000	8000	Tidak	Bagi
PRD005	PTN003	nov - jan	5000	November	5000	14	2520	2.000.000	6500	Ya sebagian	Bagi
PRD006	PTN003	feb - apr	5000	Maret	5000	14	2520	2.000.000	6500	Ya sebagian	Bagi
PRD007	PTN004	nov - jan	3000	Januari	3000	2	360	2.000.000	7000	Tidak	Bagi
PRD008	PTN004	mei - juli	3000	September	3000	2	360	2.000.000	7000	Tidak	Bagi
PRD009	PTN005	nov - jan	2000	Maret	2000	6	1080	1.000.000	6500	Tidak	Bagi
PRD010	PTN005	mei - juli	2000	September	2000	6	1080	1.000.000	6500	Tidak	Bagi
PRD011	PTN006	nov - jan	3000	Maret	3000	2	360	2.000.000	6500	Tidak	Mila
PRD012	PTN006	mei - juli	3000	September	3000	2	360	2.000.000	6500	Tidak	Mila
PRD013	PTN007	nov - jan	3000	April	3000	3.5	630	2.500.000	8500	Tidak	Bagi
PRD014	PTN007	mei - juli	3000	September	3000	3.5	630	2.500.000	8000	Tidak	Bagi
PRD015	PTN008	nov - jan	4000	Maret	4000	9	1620	2.000.000	7000	Ya sebagian	Bagi
PRD016	PTN008	mei - juli	4000	September	4000	9	1620	2.000.000	7000	Ya sebagian	Bagi
PRD017	PTN009	nov - jan	2000	Maret	2000	3	540	2.000.000	7000	Tidak	Bagi
PRD018	PTN009	mei - juli	2000	September	2000	3	540	2.000.000	7000	Tidak	Bagi
PRD019	PTN010	nov - jan	4000	Maret	4000	9	1620	2.500.000	7000	Ya sebagian	Mila
PRD020	PTN010	mei - juli	4000	September	4000	9	1620	2.500.000	7000	Ya sebagian	Mila
PRD021	PTN011	nov - jan	1000	Januari	1000	4	720	1.000.000	5000	Tidak	Bagi
PRD022	PTN011	mei - juli	1000	September	1000	4	720	1.000.000	5000	Tidak	Bagi
PRD023	PTN012	nov - jan	3000	Januari	3000	8	1440	3.000.000	6500	Ya sebagian	Mila
PRD024	PTN012	mei - juli	3000	September	3000	8	1440	3.000.000	7000	Ya sebagian	Mila
PRD025	PTN013	nov - jan	3000	Maret	3000	6	1080	2.500.000	7000	Ya sebagian	Bagi
PRD026	PTN013	mei - juli	3000	September	3000	6	1080	2.000.000	8000	Ya sebagian	Bagi
PRD027	PTN016	mei - juli	2500	September	2500	7	1260	2.000.000	6500	Ya seluruhnya	Bagi

Gambar 3: Periode tanam berdasarkan hasil kuesioner petani.

Untitled

Ini adalah berkas pdf yang dimasukkan dalam dokumen laporan.